

同 济 大 学

2025 级本科培养方案



计算机科学与技术学院

计算机科学与技术专业培养方案

一、专业历史沿革

同济大学计算机科学与技术专业始建于1978年，拥有计算机科学与技术一级学科博士点和一级学科博士后流动站。2007年入选“国家级计算机与信息技术教学实验示范中心”建设单位；2008年获批教育部计算机特色专业；2009年专业通过全国工程教育认证；2010年成为同济大学首批教育部“卓越工程师培养计划”专业之一；专业所依托的计算机科学与技术学科在2012年教育部第三轮学科评估中排名并列第12位，进入全国120所参评学科前10%，同年获批上海高校一流学科；在2017年教育部学科评估中位列A类学科，全国参评学科前10%；2019年专业入选国家级一流专业；2021年获批国家级计算机科学拔尖学生基地；2022年专业位列软科排行榜A+专业，计算机科学与技术学科在教育部第五轮学科评估中获评A学科，位前参评大学5%，进入ESI全球前千分之一行列。

本专业拥有一支高水平、结构合理的教学与科研梯队，包括中国工程院院士、国家千人、IEEE Fellow、IET Fellow、IRSS Fellow、国家杰青（含海外）、973首席、国家级教学名师、中科院百人、教育部新世纪人才、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人、上海市曙光学者、上海市东方学者、上海市教学名师等各类人才，以及教育部优秀科技创新团队、国家级教学团队。通过建设和凝练形成了特色研究方向：软件与信息服务、感知与嵌入式系统、网络与分布式计算、认知与智能信息处理、仿真与多媒体处理；承担了一系列重大、重点项目，包括：国家973、重大专项、863、科技支撑、自然科学基金（重大集成、重点等）、国际重点合作项目及示范工程等百余项。在Nature、ACM/IEEE Trans.等重要国际期刊和会议上发表论文数百篇，获全国“首届百篇最具影响的优秀学术论文”奖；获国家发明专利、软件著作权数百项；获国家科技奖和省部级奖励十余项。

本专业以培养卓越人才为目标，采用国际化办学和与国际著名IT企业合作的“一体两翼双引擎”人才培养模式，培养具有创新能力的专业精英和社会栋梁。

二、学制与授予学位

四年制本科。

本专业所授学位为工学学士学位。

三、基本学分要求

课程类型		学分	比例
通识教育课程	通识必修课	25	14.93%
	通识选修课	8	4.78%
公共基础课程		33.5	20.00%
专业教育课程	专业基础课	19	11.34%
	专业必修课	21	12.54%
	专业选修课	17	10.15%
实践环节课程		42	25.07%
个性化课程		2	1.19%
合计毕业学分		167.5	100%

备注：本专业培养方案“实践环节学分占比”已达标

四、培养目标

通过课堂讲授、学术讲座、科学研究、技术交流、工程实习与社会实践等多层次、多领域、多环节的教学活动，培养学生学会用科学的观点和方法分析问题，把学习知识、观察现象、工程实践与严谨思考紧密结合起来，养成科学思维、辩证思维、系统思维和创新思维。把政治认同、国家意识、道路自信、理论自信、制度自信、文化自信、人格养成等思想政治教育导向融入学业全程教育，加强其家国情怀、科学精神和道德意志品质的培养。

本专业培养具有“德智体美劳”综合素质的人才，即培养具有人文社会科学素养、社会责任感、工程职业道德、国际视野和工程实践学习经历，掌握自然科学基础知识，系统地掌握计算机科学理论、计算机软硬件系统及应用知识，掌握从事工程工作所需的相关科学知识和管理知识，具备综合运用所学知识和技术手段并考虑经济、环境、法律、法规、安全等制约因素解决复杂工程问题的能力，具备计算机科学研究、软硬件研发、系统管理等方面工作的能力，具备一定的创新意识以及终身学习、环境适应和团队合作能力的综合性计算机专业卓越人才。本专业的毕业生应能在科研部门、教育单位、企事业单位、技术和行政管

理部门从事计算机领域科学研究、技术研发、工程应用和教学等方面的工作；通过工作实践、继续深造等方式，本专业毕业生毕业后 5 年左右逐渐成长为 IT 行业技术架构设计师、技术骨干或 IT 项目管理人才。

以上培养目标概括为：

目标 1：综合素养

具有人文素养、社会责任感和工程职业道德。

目标 2：知识

掌握计算机科学与技术的基础知识、基本理论和基本方法，具有从事计算机相关研发、管理、应用等工作所需的相关科学知识以及经济管理知识。

目标 3：能力

获得计算机行业技能的基本训练，具有综合运用所学专业理论方法和技术手段分析并解决复杂工程问题的能力，具体可分解为以下子目标：

子目标 3-1：胜任工作的能力（含分析、解决复杂工程问题能力）

具备计算机科学研究、软硬件研发、系统管理等方面工作的能力，了解计算机专业领域技术标准，相关行业的政策、法律和法规等。

子目标 3-2：创新能力及终身学习能力

具有一定的创新意识、信息获取能力、自我学习和终身学习的能力。

子目标 3-3：适应环境和团队合作能力

具有一定的组织管理能力、交流沟通、环境适应和团队合作的能力，具有国际视野的工程型人才。

五、毕业要求

计算机科学与技术专业毕业要求	毕业要求分解
1.工程知识： 能够将数学、自然科学、工程基础和专业用于解决复杂计算机工程问题。	1-1 能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述。
	1-2 能针对具体的工程问题建立数学模型并求解。
	1-3 能够将计算机专业知识和数学模型方法用于推演、分析工程问题。
	1-4 能够将计算机专业知识和数学模型方法用于专业工程问题解决方案的比较与综合。
2.问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂计算机工程问题，以获得有效结论。	2-1 能运用计算机及相关知识对复杂计算机工程问题进行识别与判断，并结合专业知识进行有效分解。
	2-2 能够对分解后的计算机工程问题进行表达与建模。
	2-3 能通过文献研究，并运用所学知识、原理认识到计算机工程问题多种可能的解决方案。
	2-4 能通过文献研究，并运用所学知识、原理分析计算机系统的影响因素，获得有效的结论。
3.设计/开发解决方案： 能够设计针对复杂计算机工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3-1 能够对复杂计算机系统进行需求分析，清晰地描述任务全过程，并了解影响任务的各种因素。
	3-2 熟练掌握对复杂计算机系统进行分析和总体设计的方法
	3-3 能够运用计算机技术进行特定部件、模块的实现。
	3-4 能够在 设计/开发解决方案 中体现较强的创新意识，并能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究： 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂计算机工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4-1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂计算机工程问题的解决方案，并根据问题的特点，选择研究路线，设计实验方案。
	4-2 能够根据实验方案构建计算机实验系统，安全有效地开展实验，正确地采集实验数据。
	4-3 能对实验结果进行分析和解释，进行信息综合，并基于所学知识、原理得到合理有效的结论。

计算机科学与技术专业毕业要求	毕业要求分解
5.使用现代工具： 能够针对复杂计算机工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5-1 了解常用的软硬件工具，明确其局限性，针对特定计算机工程问题，能够选择和利用合适的软硬件资源，进行计算机系统的设计、开发和分析等。
	5-2 能够针对特定问题，开发或选用满足需求的软硬件，进行系统模拟和结果预测，并能够分析其局限性。
6.工程与社会： 能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6-1 了解与计算机科学与技术有关的技术标准和法律、法规，理解各种因素对于计算机工程系统实施的影响。
	6-2 能够分析和评价计算机工程实践或解决方案对于社会、健康、安全、法律及文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，理解作为计算机工程师应承担的责任。
7.环境和可持续发展： 能够理解和评价针对复杂计算机工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7-1 理解计算机软硬件工程方案对环境和社会可持续发展的影响。
	7-2 能够从环境保护和可持续发展的角度思考计算机工程方案的可持续性，评价工程方案执行过程中可能对社会和人类造成的负面影响。
8.职业规范： 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	8-1 掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、掌握人文社会科学知识，具备较高文化素质修养。
	8-2 具有优良的学风，良好的纪律性和认真负责的工作态度，理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范， 并能在工程实践中自觉遵守。
	8-3 具有良好的思想品德、社会公德、，具有正确的人生观与价值观，具有为国家和社会服务的责任感和敬业精神。
	8-4 通过参与文体活动，保持身心健康。
9.个人和团队： 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	9-1 具备多学科背景下良好的人际交往和团队合作能力，能够与其他学科成员有效沟通，独立或合作开展工作。
	9-2 能够组织、协调或指挥团队开展工作，发挥领导或骨干作用。
10.沟通： 能够就复杂计算机工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10-1 能够撰写计算机工程方案技术报告和设计文稿，准确表达自己的观点，回应质疑，与同行和社会公众交流。
	10-2 能够针对计算机工程方案和技术问题进行陈述发言，清晰表达观点，回应质疑，与同行和社会公众交流。
	10-3 理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，掌握计算机领域国际发展趋势和研究热点，能够熟练运用英语进行跨文化背景下的交流和沟通。
11.项目管理： 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	11-1 掌握计算机工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
	11-2 了解计算机工程项目管理的全过程及其成本构成，并能综合运用管理、经济决策方法进行项目可行性分析。
	11-3 能够在多学科环境下，运用计算机项目管理知识、经济决策等方法进行计算机系统解决方案设计。

计算机科学与技术专业毕业要求	毕业要求分解
12.终身学习： 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	12-1 能够在社会发展大背景下，了解计算机专业发展动态性规律，认识到自主和终身学习的必要性。
	12-2 掌握高效科学的学习方法，具备自主学习能力，包括对技术问题的理解能力、归纳总结能力和提出问题能力等。

六、主干学科

计算机科学与技术。

七、课程体系知识结构图/矩阵图

见附表一。

八、核心课程

本专业的主要课程包括：离散数学、数据结构、算法设计与分析、形式语言与自动机、计算机组成原理、编译原理、操作系统、计算机系统结构、计算机网络、数据库系统原理、软件工程、人机交互导论、人工智能原理与技术等。

九、教学安排一览表

见附表二。

十、有关说明

1、选修课说明

方向选修课要求按学科研究方向选择其中 1 个课程组，并至少修满其中 3 门课程。另外 1 门方向选修课可任选同平台下其他专业选修课或者跨选校内其他专业选修课。各研究方向课程组如下：

- 1) 软件与服务计算：软件开发方法、程序设计方法学、服务计算概论、软件测试基础、电子商务技术、IT 项目管理、软件形式化技术、Unix 系统分析；
- 2) 网络与系统结构：电子设计自动化、移动计算、嵌入式系统、Web 技术、容错计算与可靠性、并行与分布式系统架构技术；
- 3) 认知与智能信息处理：模式识别、机器学习、数据挖掘、中文信息处理、脑认知与智能计算、神经网络与深度学习；
- 4) 仿真与多媒体处理：计算机图形学、信号处理导论、多媒体技术、图像处理、计算机视觉。

2、全英文课说明

专业开设的数据库系统原理、人工智能原理与技术和人机交互导论开设全英文试点班。

3、通识选修课修读要求：每个学生培养期间至少修满 8 个通识选修课学分：

- 1) 至少选修一门精品类通识选修课（精品类通识选修课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程）；
- 2) 必须修读美育类线上课程《大学美育》（课号 CAM0016, 0.5 学分，16 学时）及 1 门美育类线下实践课程。线下实践课程可通过选读人文经典与审美素养、工程能力与创新思维、社会发展与国际视野、科学探索与生命关怀等四大通识教育课程模块中经认定的具有美学体验性质的课程，或通过认定文艺展演、艺术竞赛等多种途径完成。
- 3) 建议管理与法律类、环境类、艺术类相关课程各一门；

4、劳育：必须修读劳育类课程《社会实践》（课号 SA01101, 0 学分，32 学时）其中 8 学时《劳动教育》线上理论课程、24 学时线下实践环节。

5、心理健康：根据《高等学校学生心理健康教育指导纲要》（教党〔2018〕41 号），学生须修读大学生心理健康课程。可通过选读四大通识教育课程模块中经认定的“心理学”类课程，或通过认定融于新生研讨课、体美劳课程的方式完成。

6、个性课程 2 学分，建议学生在课程列表里选一门或跨选其他专业的课程 2 学分。

7、关于创新创业课程，每位学生必须修读 2 学分《创新创业能力》（课号：CIE3600）或学院《创新创业能力拓展项目》（课号：CIE3601），以认定方式取得学分。具体实施请参考学校相关管理办法及学院实施细则。

8、体育要求修满八门课 5 学分（体育（1）-体育（8），及“4+1+N”体育课程体系所有学时，掌握 1-2 项健身运动技能，且体质健康测试达标，方可毕业。

9、本硕博贯通课程说明：

在大四已取得保送研究生资格的同学，根据未来读研的类型（直博、学术型硕士、专业型硕士），可以提前以下修读研究生课程：

2080047 算法设计技术 3 学分 (硕士和直博必修, 春季开课)

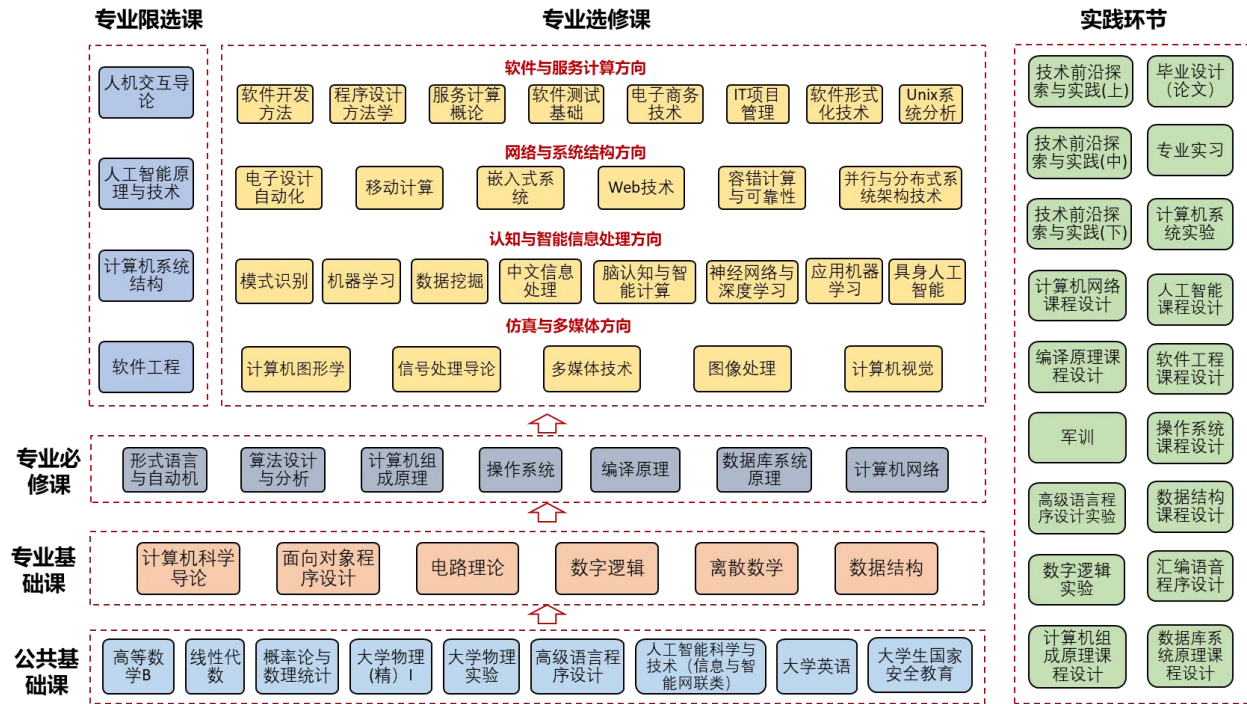
2080382 专业外语 (计算机技术) 2 学分 (学术型硕士必修, 专业型硕士选修, 春季开课)

1080098 多媒体理论与技术 2 学分 (学术型硕士、直博生限制性选修, 春季开课)

1080012 算法及其复杂性理论 3 学分 (博士必修, 春季开课)

十一、进阶式培养方案

附表一.



附表二.

计算机科学与技术专业四年制教学安排一览表

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
一、通识教育课程																
通识必修课 (必修 25 学分)																
CMA1103	形势与政策(1)	查	0.5	16			1									
CMA1104	形势与政策(2)	查	0.5	16				1								
CMA2103	形势与政策(3)	查	0.5	16					1							
CMA2104	形势与政策(4)	查	0.5	16						1						
CMA1101	中国近现代史纲要	试	3	48				3								
CMA1102	思想道德与法治	试	3	48			3									
CMA2102	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	试	3	48						3						
CMA2101	马克思主义基本原理	试	3	48					3							
CMA3101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	试	3	48						3						
AFD1101	军事理论	查	2	32			2									
DPE1101	体育(1)	查	1	32			2									
DPE1102	体育(2)	查	1	32				2								
DPE2101	体育(3)	查	1	32					2							
DPE2102	体育(4)	查	1	32						2						
DPE3101	体育(5)	查	0.5	32						2						
DPE3102	体育(6)	查	0.5	32							2					
DPE4101	体育(7)	查	0	16								2				
DPE4102	体育(8)	查	0	16									2			
SAO1101	社会实践	查	0	32			2									
CMA1106	四史新讲	查	0	16			2									
CMA1105	大学生国家安全教育	查	1	16			1									
通识选修课 (8 学分)																
至少选修一门精品类通识选修课（精品类通识选修课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程）；每位学生必须修读美育类线上课程《大学美育》（课号CAM0016, 0.5 学分, 17 学时）及 1 门美育类线下实践课程。																
二、公共基础课程 (必修 33.5 学分)																
CMS1203	高等数学 B 上	试	5	80			5									
CMS1204	高等数学 B 下	试	5	80				5								
PSE1209	大学物理(精)I 上	试	3	48			3									
PSE1210	大学物理(精)I 下	试	3	48				3								
PSE1251	大学物理实验（上）	查	1	32			2									
PSE1252	大学物理实验（下）	查	1	32				2								
CMS1206	线性代数 B	试	3	48			3									
CMS1207	概率论与数理统计	试	3	48					3							
	大学英语	试	2	32			2									
	大学英语	试	2	32				2								
	大学英语	试	2	32					2							

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST1201	高级语言程序设计	试	2	32				2								
CNS1204	人工智能科学与技术 (信息与智能网联类)	查	1.5	32				2								
三、专业教育课程																
专业基础课 (必修 19 学分)																
CNS1306	专业导论(信息与智能网联类)	查	1	16			2									
EIE1300	电路理论	试	4	64				4								
CST2302	离散数学	试	3	48					3							
CST2304	数据结构	试	4	64	32				4							
CST2308	数字逻辑	查	3	48					3							
CST2301	计算机科学导论	查	2	32					2							
CST2303	面向对象程序设计	查	2	32					2							
专业必修课 (必修 21 学分)																
CST2401	计算机组成原理	试	3	48					3							
CST2404	算法设计与分析	试	3	48					3							
CST3409	形式语言与自动机	查	2	32	16					2						
CST3403	操作系统	试	4	64	16					4						
CST3402	编译原理	试	3	48	16						3					
CST2403	数据库系统原理	试	3	48	16				3							
CST3405	计算机网络	试	3	48						3						
专业选修课 (选修 17 学分)																
专业限选课 (10 学分)																
CST2402	人工智能原理与技术	查	2	32					2							
CST3513	计算机系统结构	查	3	48	16					3						
CST3518	人机交互导论	查	2	33	16						2					
CST3520	软件工程	查	3	48	16						3					
方向选修课 (选 7 学分, 至少 4 门课) (共 4 个课程组; 学生须选择 1 个课程组, 并至少修满其中 3 门课程; 另外一门选修课可选其他课程组的课程, 或跨选信息安全专业的必修或选修课程, 也可跨选本院或学校其他专业选修课)																
课程组 1 (软件与服务计算方向)																
CST2501	软件开发方法	查	2	32	16				2							
CST3504	程序设计方法学	查	2	32	16						2					
CST3508	电子商务技术	查	2	32	16						2					
CST4501	IT 项目管理	查	2	32								2				
CST4502	服务计算概论	查	2	32								2				
CST4507	软件测试基础	查	2	32	16							2				
CST4508	软件形式化技术	查	2	32	16							2				
CST3501	Unix 系统分析	查	2	32	16						2					
CST3507	大数据平台技术	查	2	32						2						
课程组 2 (网络与体系结构方向)																
CST4506	嵌入式系统	查	2	32	16							2				
CST3509	电子设计自动化	查	2	32	16					2						
CST4512	移动计算	查	2	32								2				

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST3502	Web 技术	查	2	32	16							2				
CST3519	容错计算与可靠性	查	2	32								2				
CST3536	并行与分布式系统架构技术	查	2	32	10						2					
课程组 3 (认知与智能信息处理方向)																
CST3516	模式识别	查	2	32	16						2					
CST3404	机器学习	查	2	32	16						2					
CST3533	中文信息处理	查	2	32	16							2				
CST3525	数据挖掘	查	2	32	16								2			
CST4505	脑认知与智能计算	查	2	32									2			
CST3522	深度学习	查	2	32								2				
CST3531	应用机器学习	查	2	32								2				
CST3514	具身人工智能	查	2	32								2				
课程组 4 (仿真与多媒体处理)																
CST3512	计算机图形学	查	2	32	16						2					
CST2502	信号处理导论	查	2	32						2						
CST3510	多媒体技术	查	2	32	16							2				
CST3527	图像处理	查	2	32	16							2				
CST3511	计算机视觉	查	2	32	16							2				
四、实践环节课程 (必修 42 学分)																
CST1602	高级语言程序设计实验	查	1	32				2								
AFD1601	军训	查	2	2 周			暑期									
CST1603	汇编语言程序设计	查	2	2 周				暑期								
CST2609	数字逻辑实验	查	1	32					2							
CST2605	数据结构课程设计	查	1	1 周						暑期						
CST1604	技术前沿探索与实践(上)	查	1.0	1 周				暑期								
CST2602	技术前沿探索与实践(中)	查	1.0	1 周						暑期						
CST3608	技术前沿探索与实践(下)	查	2.5	2 周								暑期				
CST2601	计算机组成原理课程设计	查	2	32						2						
CST2603	人工智能课程设计	查	2	32						2						
CST3607	计算机系统实验	查	1	32								2				
CST3602	操作系统课程设计	查	1	16								1				
CST3611	数据库系统原理课程设计	查	1	16							1					
CST3606	计算机网络课程设计	查	1	1 周								1				
CST3601	编译原理课程设计	查	1	16								暑期				

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CIE3600	创新创业实践	查	2	32	二选一							2				
CIE3601	创新创业能力拓展	查	2	32								2				
CST3610	软件工程课程设计	查	1	1 周								1				
CST3616	专业实习	查	2.5	4 周								暑期				
CST4601	毕业设计 (论文)	查	16	256										16		
五、个性课程 (修满 2 学分)																
(可在下面列表里选择一门或跨选其他专业的课程 2 学分)																
CST3701	个性课程 (跨校交流)	查	2	32								2				
CST3530	信息安全管理管理和法律基础	查	2	32								2				
CST4509	网络防御与安全评估	查	2	32									2			
CST3532	云计算与虚拟化技术	查	2	32								2				
CST3528	网络数据风控技术	查	2	32							2					
CSG3701	同时定位与建图原理与应用	查	2	32								2				
EIE4515	区块链与金融科技	查	2	32									2			
EIE4517	智能驾驶	查	2	32									2			
EIE3536	博弈论	查	2	32							2					
EIE3528	物联网	试	3	48		8						3				
EIE4536	现代通信与信息技术	查	2	32									2			
CST3578	区块链导论	查	2	32							2					
CST3583	数据分析与数据挖掘	查	2	32								2				
CST3597	语音识别	查	2	32							2					
CST3598	群体智能	查	2	32								2				

计算机科学与技术（图灵班）培养方案

一、专业历史沿革

同济大学计算机科学与技术拔尖学生培养基地是 2021 年由教育部批准的拔尖学生培养基地。该基地在学校统一框架下，依托计算机科学与技术学科建设。该学科在教育部第五轮学科评估中获评 A 学科。基本科学指标数据库 ESI 显示，同济大学计算机学科进入 ESI 排名学科，位列全球排名前千分之一之列。2022 年软科最新学科排名显示，同济大学计算机科学与技术本科专业位列国内高校第 8 位，进入前 2% 行列。计算机科学与技术本科专业于 2019 年入选国家级一流专业建设点。

基地负责人由计算机学科负责人蒋昌俊院士担任，通过优化人才布局，广泛吸引海内外优秀人才，引进和培养高端人才，重点培养有发展潜力的青年学术人才，很好地开展了基地人才队伍建设。在蒋昌俊院士带领下，学科拥有一支高水平、结构合理的科研与教学梯队，拥有教育部优秀科技创新团队、国家级教学团队，凝聚和培养了一批引领学科未来发展的学术带头人，包括中国工程院院士、国家级教学名师、国家级杰出青年、973 首席等，担任 TMM、TSMC、TSP 等国际期刊编委和国际会议主席等重要职务 100 余人次。

同济大学计算机科学与技术拔尖学生培养基地在“一体两翼双引擎”的特色培养体系基础上，针对计算机拔尖学生培养，构建了“厚基强能”的培养模式，在已建设的数理强化班（计算机类）（2011 年起）、计算机科学荣誉计划（2019 年起）和数据科学荣誉计划（2019 年起）的基础上，设置“高难度”的数学课程、“高挑战性”的计算机课程和“贯通式”的培养体系，培养同时具备坚实数理基础和科学原创能力的未来计算机科学大师。近年来，计算机学科为国家培养了一批批具有良好道德素养、原创性思维和科研创新能力、开拓国际计算机科学创新研究的优秀拔尖人才。本学科培养的学生先后获得过：全国优秀博士学位论文提名奖，CCF 优秀博士学位论文奖、上海市优秀博士学位论文奖与 ACM 优博提名奖、微软全球学者、IBM 优秀学者、全国首届博士生新人奖等。本专业拔尖毕业生进入耶鲁大学、剑桥大学、卡内基梅隆大学、清华大学、北京大学等国内外著名高校。育人模式获得国家教学成果奖和上海市教学成果奖 10 余项。

二、学制与授予学位

四年制本科。

本专业所授学位为 计算机科学与技术工学 学士学位。

计算机科学与技术拔尖学生培养基地实行“2+1+X”本硕博贯通培养模式：前两年夯实数理基础和计算机理论基础，提高逻辑思维能力；第三年按照“云网计算”和“大区智理”两个特色方向分组学习专业课程；从第四年开始，对接研究生培养体系，培养学生探索新知识的能力、提出问题和解决问题的能力。

1) 在“2+1”阶段，每学年末开展综合评估，综合评估由学业成绩以及班主任、辅导员、导师团队评价构成，分流部分不适应拔尖计划培养的学生；

2) 在“X”阶段，根据研究生推免情况、开题情况、中期考核情况进行分流，在完成相应学位论文前提下，分为仅获得学士学位、获得学士学位及硕士学位、或获得学士学位及博士学位三类情况。

三、基本学分要求

课程类型		学分	比例
通识教育课程	通识必修课	25	14.29%
	通识选修课	8	4.57%
公共基础课程		41	23.43%
专业教育课程	专业基础课	22	12.57%
	专业必修课	20	11.43%
	专业选修课	12	6.86%
实践环节课程		45	25.71%
个性化课程		2	1.14%
合计毕业学分		175	100%
备注：本专业培养方案“实践环节学分占比”已达标			

四、培养目标

同济大学计算机科学与技术拔尖学生培养基地聚焦认知互联网，面向国民经济行业需求，适应国家和上海区域经济社会发展需要，以培养计算机拔尖创新人才为己任，使之成为引领未来的社会栋梁和专业精英。基地贯彻“严选才、强引领、厚基础、重交叉、育栋梁”的基础学科拔尖人才培养理念，以“一体两翼双引擎”为培养特色，通过大师引领、科研赋能、交叉创新的方式，致力培养具备坚实数理基础和科学原创能力，能够实现科学重大突破、引领人类文明进步的新时代计算机科学大师。

在上述培养目标指引下，计算机科学与技术拔尖学生培养基地将致力于培养与世界顶尖高校具有同等竞争力的计算机专业专业人才，使之在特定的研究领域具有较为扎实的研究基础和开创性的思想见解。培养的毕

业生将具备高度的社会责任感、宽阔的国际视野、人文社会科学素养和计算机职业道德，具备坚实的数学和计算机科学基础，系统掌握计算机科学理论，具备综合运用所学知识和技术手段进行创新性、开拓性研究工作和前沿交叉科学研究的能力，具备勇攀世界科学高峰的科研精神和引领未来计算机科学发展的潜力。

上述培养目标同时覆盖计算机科学与技术专业培养目标如下：

目标 1：综合素养

具有人文素养、社会责任感和工程职业道德。

目标 2：知识

掌握计算机科学与技术的基础知识、基本理论和基本方法，具有从事计算机相关研发、管理、应用等工作所需的相关科学知识以及经济管理知识。

目标 3：能力

获得计算机行业技能的基本训练，具有综合运用所学专业理论方法和技术手段分析并解决复杂工程问题的能力，具体可分解为以下子目标：

子目标 3-1：胜任工作的能力（含分析、解决复杂工程问题能力）

具备计算机科学研究、软硬件研发、系统管理等方面工作的能力，了解计算机专业领域技术标准，相关行业的政策、法律和法规等。

子目标 3-2：创新能力及终身学习能力

具有一定的创新意识、信息获取能力、自我学习和终身学习的能力。

子目标 3-3：适应环境和团队合作能力

具有一定的组织管理能力、交流沟通、环境适应和团队合作的能力，具有国际视野的工程型人才。

五、毕业要求

计算机科学与技术专业毕业要求	毕业要求分解
1.工程知识： 能够将数学、自然科学、工程基础和专业用于解决复杂计算机工程问题。	1-1 能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述。
	1-2 能针对具体的工程问题建立数学模型并求解。
	1-3 能够将计算机专业知识和数学模型方法用于推演、分析工程问题。
	1-4 能够将计算机专业知识和数学模型方法用于专业工程问题解决方案的比较与综合。
2.问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂计算机工程问题，以获得有效结论。	2-1 能运用计算机及相关知识对复杂计算机工程问题进行识别与判断，并结合专业知识进行有效分解。
	2-2 能够对分解后的计算机工程问题进行表达与建模。
	2-3 能通过文献研究，并运用所学知识、原理认识到计算机工程问题多种可能的解决方案。
	2-4 能通过文献研究，并运用所学知识、原理分析计算机系统的影响因素，获得有效的结论。
3.设计/开发解决方案： 能够设计针对复杂计算机工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3-1 能够对复杂计算机系统进行需求分析，清晰地描述任务全过程，并了解影响任务的各种因素。
	3-2 熟练掌握对复杂计算机系统进行分析和总体设计的方法
	3-3 能够运用计算机技术进行特定部件、模块的实现。
	3-4 能够在设计/开发解决方案中体现较强的创新意识，并能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究： 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂计算机工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4-1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂计算机工程问题的解决方案，并根据问题的特点，选择研究路线，设计实验方案。
	4-2 能够根据实验方案构建计算机实验系统，安全有效地开展实验，正确地采集实验数据。
	4-3 能对实验结果进行分析和解释，进行信息综合，并基于所学知识、原理得到合理有效的结论。

计算机科学与技术专业毕业要求	毕业要求分解
5.使用现代工具： 能够针对复杂计算机工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5-1 了解常用的软硬件工具，明确其局限性，针对特定计算机工程问题，能够选择和利用合适的软硬件资源，进行计算机系统的设计、开发和分析等。
	5-2 能够针对特定问题，开发或选用满足需求的软硬件，进行系统模拟和结果预测，并能够分析其局限性。
6.工程与社会： 能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6-1 了解与计算机科学与技术有关的技术标准和法律、法规，理解各种因素对于计算机工程系统实施的影响。
	6-2 能够分析和评价计算机工程实践或解决方案对于社会、健康、安全、法律及文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，理解作为计算机工程师应承担的责任。
7.环境和可持续发展： 能够理解和评价针对复杂计算机工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7-1 理解计算机软硬件工程方案对环境和社会可持续发展的影响。
	7-2 能够从环境保护和可持续发展的角度思考计算机工程方案的可持续性，评价工程方案执行过程中可能对社会和人类造成的负面影响。
8.职业规范： 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	8-1 掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、掌握人文社会科学知识，具备较高文化素质修养。
	8-2 具有优良的学风，良好的纪律性和认真负责的工作态度，理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范， 并能在工程实践中自觉遵守。
	8-3 具有良好的思想品德、社会公德、，具有正确的人生观与价值观，具有为国家和社会服务的责任感和敬业精神。
	8-4 通过参与文体活动，保持身心健康。
9.个人和团队： 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	9-1 具备多学科背景下良好的人际交往和团队合作能力，能够与其他学科成员有效沟通，独立或合作开展工作。
	9-2 能够组织、协调或指挥团队开展工作，发挥领导或骨干作用。
10.沟通： 能够就复杂计算机工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10-1 能够撰写计算机工程方案技术报告和设计文稿，准确表达自己的观点，回应质疑，与同行和社会公众交流。
	10-2 能够针对计算机工程方案和技术问题进行陈述发言，清晰表达观点，回应质疑，与同行和社会公众交流。
	10-3 理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，掌握计算机领域国际发展趋势和研究热点，能够熟练运用英语进行跨文化背景下的交流和沟通。
11.项目管理： 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	11-1 掌握计算机工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
	11-2 了解计算机工程项目管理的全过程及其成本构成，并能综合运用管理、经济决策方法进行项目可行性分析。
	11-3 能够在多学科环境下，运用计算机项目管理知识、经济决策等方法进行计算机系统解决方案设计。

计算机科学与技术专业毕业要求	毕业要求分解
12.终身学习： 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	12-1 能够在社会发展大背景下，了解计算机专业发展动态性规律，认识到自主和终身学习的必要性。
	12-2 掌握高效科学的学习方法，具备自主学习能力，包括对技术问题的理解能力、归纳总结能力和提出问题能力等。

六、主干学科

计算机科学与技术。

七、课程体系知识结构图/矩阵图

见附表一。

八、核心课程

本专业的主要课程包括：数学分析、高等代数、离散数学、数据结构与算法设计、形式语言与自动机、计算机组成原理、人工智能原理与技术、编译原理、操作系统、计算机系统结构、计算机网络、数据库系统原理等。

九、教学安排一览表

见附表二。

十、有关说明

1、通识选修课修读要求：每个学生培养期间至少修满 8 个通识选修课学分：

至少选修一门精品类通识选修课（精品类通识选修课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程）；

每位学生必须修读美育类线上课程《大学美育》（课号 CAM0016，0.5 学分，16 学时）及 1 门美育类线下实践课程。线下实践课程可通过选读人文经典与审美素养、工程能力与创新思维、社会发展与国际视野、科学探索与生命关怀等四大通识教育课程模块中经认定的具有美学体验性质的课程，或通过认定文艺展演、艺术竞赛等多种途径完成。

建议管理与法律类、环境类、艺术类相关课程各一门；

2、劳育：每位学生必须修读劳育类课程《社会实践》（课号 SAO1101，0 学分，32 学时）其中 8 学时《劳动教育》线上理论课程、24 学时线下实践环节。

3、心理健康：根据《高等学校学生心理健康教育指导纲要》（教党〔2018〕41 号），学生须修读大学生心理健康课程。可通过选读四大通识教育课程模块中经认定的“心理学”类课程，或通过认定融于新生研讨课、体美劳课程的方式完成。

4、个性课程 2 学分，建议学生在课程列表里选一门或跨选其他专业的课程 2 学分。

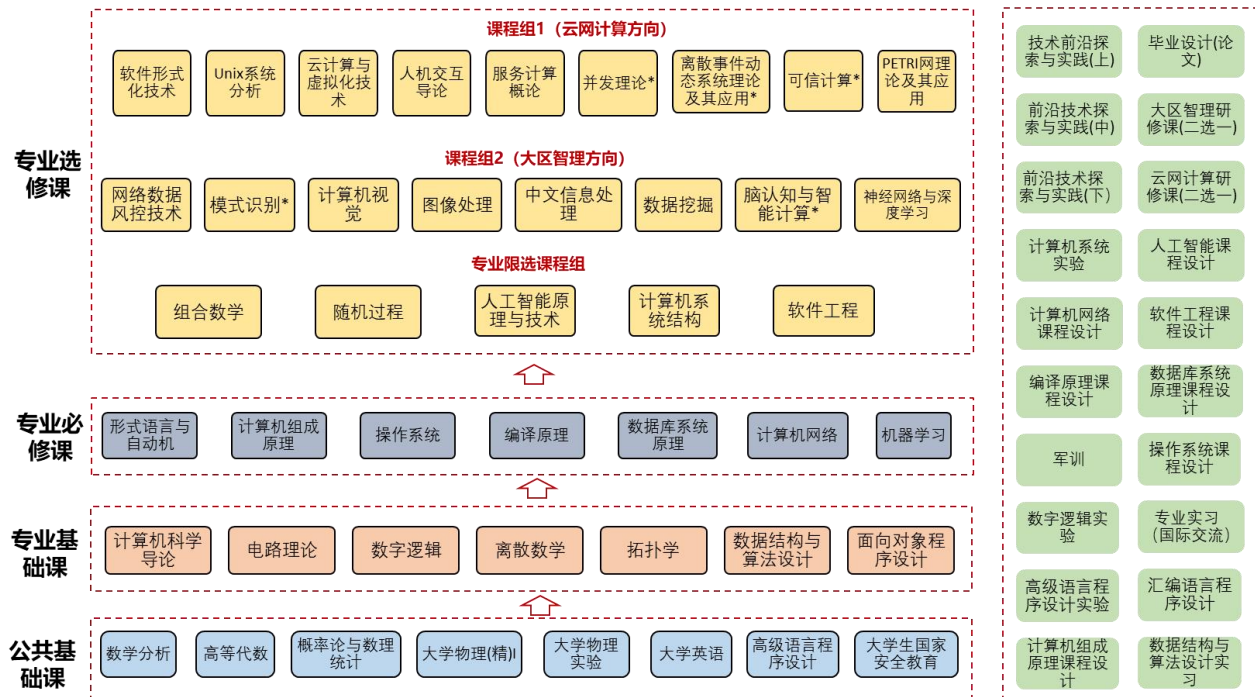
5、关于创新创业课程，每位学生必须修读 2 学分《创新创业能力》（课号：CIE3600）或学院《创新创业能力拓展项目》（课号：CIE3601），以认定方式取得学分。具体实施请参考学校相关管理办法及学院实施细则。

6、体育要求修满八门课 5 学分（体育（1）-体育（8）（课号：DPE1101-DPE4102）），及“4+1+N”体育课程体系所有学时，掌握 1-2 项健身运动技能，且体质健康测试达标，方可毕业。

十一、进阶式培养方案

附表一

注：“*”标注课程为本研贯通课



附表二

计算机科学与技术(图灵班)四年制教学安排一览表

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
一、通识教育课程																
通识必修课（必修 25 学分）																
CMA1103	形势与政策(1)	查	0.5	16			1									
CMA1104	形势与政策(2)	查	0.5	16				1								
CMA2103	形势与政策(3)	查	0.5	16					1							
CMA2104	形势与政策(4)	查	0.5	16						1						
CMA1101	中国近现代史纲要	试	3	48				3								
CMA1102	思想道德与法治	试	3	48			3									
CMA2102	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	试	3	48					3							
CMA2101	马克思主义基本原理	试	3	48						3						
CMA3101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	试	3	48						3						
AFD1101	军事理论	查	2	32			2									
DPE1101	体育(1)	查	1	32			2									
DPE1102	体育(2)	查	1	32				2								
DPE2101	体育(3)	查	1	32					2							
DPE2102	体育(4)	查	1	32						2						
DPE3101	体育(5)	查	0.5	32						2						
DPE3102	体育(6)	查	0.5	32							2					
DPE4101	体育(7)	查	0	16								2				
DPE4102	体育(8)	查	0	16									2			
SAO1101	社会实践	查	0	32			2									
CMA1106	四史新讲	查	0	16			2									
CMA1105	大学生国家安全教育	查	1	16				1								

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
通识选修课（8 学分）																
至少选修一门精品类通识选修课（精品类通识选修课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程）；每位学生必须修读美育类线上课程《大学美育》（课号 CAM0016，0.5 学分，17 学时）及 1 门美育类线下实践课程。																
二、公共基础课程（必修 41 学分）																
CMS1214	数学分析上	试	6	96			6									
CMS1215	数学分析下	试	6	96				6								
PSE1209	大学物理(精)I 上	试	3	48			3									
PSE1210	大学物理(精)I 下	试	3	48				3								
PSE1251	大学物理实验（上）	查	1	32			2									
PSE1252	大学物理实验（下）	查	1	32				2								
CMS1212	高等代数与解析几何上	试	5	80			5									
CMS1213	高等代数与解析几何下	试	5	80				5								
CMS1207	概率论与数理统计	试	3	48					3							
	大学英语	试	2	32			2									
	大学英语	试	2	32				2								
	大学英语	试	2	32					2							
CST1201	高级语言程序设计	试	2	32				2								
三、专业课程																
专业基础课（必修 22 学分）																
EIE1300	电路理论	试	4	64				4								
CST2301	计算机科学导论	查	2	32					2							
CST2302	离散数学	试	3	48					3							
CST2308	数字逻辑	查	3	48					3							
CST2303	面向对象程序设计	查	2	32					2							
CST2305	数据结构与算法设计（上）	试	3	48	16				3							
CST2306	数据结构与算法设计（下）	试	3	48	16					3						
CST2309	拓扑学	试	2	32						2						

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
专业必修课（必修 20 学分）																
CST2401	计算机组成原理	试	3	48						3						
CST3409	形式语言与自动机	查	2	32	16						2					
CST3403	操作系统	试	4	64	16						4					
CST3402	编译原理	试	3	48	16							3				
CST2403	数据库系统原理	试	3	48	16					3						
CST3405	计算机网络	试	3	48							3					
CST3404	机器学习	查	2	32	16						2					
专业选修课（选修 12 学分）																
选修课（选修不少于 12 学分，至少 6 门课。其中课程组 1“云网计算方向”和课程组 2“大区智理方向”与实践环节的“云网计算研修课”和“大区智理研修课”对应，学生须选择 1 个课程组为主修方向，并完成相应的实践环节，以“*”标注的课程为本研贯通课）																
专业限选课程组（不少于 12 分）																
CST2503	组合数学	试	2	32					2							
CMS3417	随机过程	试	3	48							3					
CST2402	人工智能原理与技术	查	2	32						2						
CST3513	计算机系统结构	查	3	48	16						3					
CST3520	软件工程	查	3	48	16							3				
课程组 1（云网计算方向）																
CST4508	软件形式化技术	查	2	32	16								2			
CST3501	Unix 系统分析	查	2	32	16							2				
CST3532	云计算与虚拟化技术	查	2	32								2				
CST4502	服务计算概论	查	2	32									2			
CST3518	人机交互导论	查	2	32	16							2				
1080022	并发理论*	查	2	32									2			
1080017	离散事件动态系统理论及其应用*	查	3	48									3			
1080078	可信计算*	查	3	48									3			
2080022	PETRI 网理论及其应用	查	3	48									3			

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上 机 时 数	实 验 时 数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
课程组 2（大区智理方向）																
CST3528	网络数据风控技术	查	2.0	32							2					
CST3525	数据挖掘	查	2	32	16						2					
CST3533	中文信息处理	查	2	32	16							2				
CST3527	图像处理	查	2	32	16							2				
CST3511	计算机视觉	查	2	32	16							2				
CST4505	脑认知与智能计算	查	2	32									2			
CST3522	深度学习	查	2	32								2				
2080041	模式识别*	查	3	48									2			
实践环节（必修 45 学分）																
CST1602	高级语言程序设计实验	查	1	32				2								
AFD1601	军训	查	2	2 周			暑期									
CST1603	汇编语言程序设计	查	2	2 周				暑期								
CST2609	数字逻辑实验	查	1	32					2							
CST2607	数据结构与算法设计实 习	查	2	2 周						暑期						
CST1604	技术前沿探索与实践 （上）	查	1.0	1 周				暑期								
CST2602	技术前沿探索与实践 （中）	查	1.0	1 周						暑期						
CST3608	技术前沿探索与实践 （下）	查	2.5	2 周							暑期					
CST2601	计算机组成原理课程设 计	查	2	32						2						
CST2603	人工智能课程设计	查	2	32						2						
CST3607	计算机系统实验	查	1	32								2				
CST3602	操作系统课程设计	查	1	16									1			
CST3611	数据库系统原理课程设 计	查	1	16							1					
CST3606	计算机网络课程设计	查	1	1 周									1			
CST3601	编译原理课程设计	查	1	16								暑期				
CST3610	软件工程课程设计	查	1	1 周									1			

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST3615	云网计算研修课	查	2	32	二选一							暑期				
CST3603	大区智理研修课	查	2	32								暑期				
CIE3600	创新创业能力	查	2	32	二选一							暑期				
CIE3601	创新创业能力拓展	查	2	32								暑期				
	专业实习（国际交流）	查	2.5	4 周								暑期				
CST4601	毕业设计（论文）	查	16	256										16		
四、个性课程（修满 2 学分） （建议学生应选修交叉课程或其他专业的课程 2 学分）																

信息安全专业培养方案

一、专业历史沿革

同济大学信息安全专业由国家教育部 2002 年批准设立并于同年 9 月正式招生，是国家最早批准设立的信息安全专业之一，2013 年获批教育部“卓越工程师培养计划”专业。本专业依托计算机科学与技术一级学科平台建设，拥有计算机科学与技术一级学科博士点和一级学科博士后流动站。2007 年入选“国家级计算机与信息技术教学实验示范中心”建设单位。专业所依托的计算机科学与技术学科在 2012 年教育部第三轮学科评估中排名并列第 12 位，进入全国 120 所参评学科前 10%，同年获批上海高校一流学科；在 2017 年教育部学科评估中位列 A 类学科，全国参评学科前 10%；2022 年计算机科学与技术学科在教育部第五轮学科评估中获评 A 学科，位前参评大学 5%，进入 ESI 全球前千分之一行列。

信息的获取、处理和安全保障能力是一个国家综合国力的重要组成部分。我国政府把信息安全技术与产业列为今后一段时期的优先发展领域。本专业以培养卓越人才为目标，采用国际化办学和与国际著名 IT 企业合作的“一体两翼双引擎”人才培养模式，贯通“本科-硕士-博士”一体化培养体系，培养具有创新能力的专业精英和社会栋梁。

二、学制与授予学位

四年制本科。

本专业所授学位为 工学 学士学位。

三、基本学分要求

课程类型		学分	比例
通识教育课程	通识必修课	25	14.43%
	通识选修课	8	4.78%
公共基础课程		33.5	20.00%
专业教育课程	专业基础课	19	11.34%
	专业必修课	20	11.94%
	专业选修课	18	10.75%
实践环节课程		42	25.07%
个性化课程		2	1.19%
合计毕业学分		167.5	100%
备注：本专业培养方案“实践环节学分占比”已达标			

四、培养目标

通过课堂讲授、学术讲座、科学研究、技术交流、工程实习与社会实践等多层次、多领域、多环节的教学活动，培养学生学会用科学的观点和方法分析问题，把学习知识、观察现象、工程实践与严谨思考紧密结合起来，养成科学思维、辩证思维、系统思维和创新思维。把政治认同、国家意识、道路自信、理论自信、制度自信、文化自信、人格养成等思想政治教育导向融入学业全程教育，加强其家国情怀、科学精神和道德意志品质的培养。

本专业培养面向工业界、面向未来、面向世界的卓越人才。所培养的学生工程能力强，富有创新精神，具有较高文化素养、敬业精神和责任感，具有“德智体美劳”综合素质，能够为社会发展和国家建设服务。

本专业要求学生系统掌握信息安全的基本理论、技术、工程和管理相关知识，能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门从事信息安全科学基础与技术研究、信息安全软件和硬件及相关技术开发、安全信息系统规划、建设、运行和维护、信息安全管理和执法、以及教学等方面的工作。本专业学生毕业 5 年左右逐渐成长为信息安全行业技术骨干或管理人才。

五、毕业要求

信息安全专业的毕业生应满足以下毕业要求：

1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业用于解决复杂信息安全系统工程问题。

2.问题分析：能够应用数学、

自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息安全系统工程问题，以获得有效结论。

3.设计/开发解决方案：能够设计针对复杂信息安全系统工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

- 4.研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂信息安全系统工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
- 5.使用现代工具：能够针对复杂信息安全系统工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
- 6.工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价信息安全系统工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
- 7.环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂信息安全系统工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
- 8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
- 9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
- 10.沟通：能够就复杂信息安全系统工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
- 11.项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
- 12.终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

毕业要求各项指标分解如下：

信息安全专业毕业要求	毕业要求分解
1.工程知识： 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂信息安全工程问题。	1-1 能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述。
	1-2 能针对具体的工程问题建立数学模型并求解。
	1-3 能够将信息安全专业知识和数学模型方法用于推演、分析工程问题。
	1-4 能够将信息安全专业知识和数学模型方法用于专业工程问题解决方案的比较与综合。
2.问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息安全工程问题，以获得有效结论。	2-1 能运用信息安全及相关知识对复杂信息安全工程问题进行识别与判断，并结合专业知识进行有效分解。
	2-2 能够对分解后的信息安全工程问题进行表达与建模。
	2-3 能通过文献研究，并运用所学知识、原理认识到信息安全工程问题多种可能的解决方案。
	2-4 能通过文献研究，并运用所学知识、原理分析信息安全系统的影响因素，获得有效的结论。
3.设计/开发解决方案： 能够设计针对复杂信息安全工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3-1 能够对复杂信息安全系统进行需求分析，清晰地描述任务全过程，并了解影响任务的各种因素。
	3-2 熟练掌握对复杂信息安全系统进行分析 and 总体设计的方法
	3-3 能够运用信息安全技术进行特定部件、模块的实现。
	3-4 能够在设计/开发解决方案中体现较强的创新意识，并能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究： 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂信息安全工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4-1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂信息安全工程问题的解决方案，并根据问题的特点，选择研究路线，设计实验方案。
	4-2 能够根据实验方案构建信息安全实验系统，安全有效地开展实验，正确地采集实验数据。
	4-3 能对实验结果进行分析和解释，进行信息综合，并基于所学知识、原理得到合理有效的结论。

信息安全专业毕业要求	毕业要求分解
5.使用现代工具： 能够针对复杂信息安全工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5-1 了解常用的软硬件工具，明确其局限性，针对特定信息安全工程问题，能够选择和利用合适的软硬件资源，进行信息安全系统的设计、开发和分析等。
	5-2 能够针对特定问题，开发或选用满足需求的软硬件，进行系统模拟和结果预测，并能够分析其局限性。
6.工程与社会： 能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价信息安全专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6-1 了解与信息安全科学与技术有关的技术标准和法律、法规，理解各种因素对于信息安全工程系统实施的影响。
	6-2 能够分析和评价信息安全工程实践或解决方案对于社会、健康、安全、法律及文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，理解作为信息安全工程师应承担的责任。
7.环境和可持续发展： 能够理解和评价针对复杂信息安全工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7-1 理解信息安全软硬件工程方案对环境和社会可持续发展的影响。
	7-2 能够从环境保护和可持续发展的角度思考信息安全工程方案的可持续性，评价工程方案执行过程中可能对社会和人类造成的负面影响。
8.职业规范： 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	8-1 掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、掌握人文社会科学知识，具备较高文化素质修养。
	8-2 具有优良的学风，良好的纪律性和认真负责的工作态度，理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范， 并能在工程实践中自觉遵守。
	8-3 具有良好的思想品德、社会公德、，具有正确的人生观与价值观，具有为国家和社会服务的责任感和敬业精神。
	8-4 通过参与文体活动，保持身心健康。
9.个人和团队： 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	9-1 具备多学科背景下良好的人际交往和团队合作能力，能够与其他学科成员有效沟通，独立或合作开展工作。
	9-2 能够组织、协调或指挥团队开展工作，发挥领导或骨干作用。
10.沟通： 能够就复杂信息安全工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10-1 能够撰写信息安全工程方案技术报告和设计文稿，准确表达自己的观点，回应质疑，与同行和社会公众交流。
	10-2 能够针对信息安全工程方案和技术问题进行陈述发言，清晰表达观点，回应质疑，与同行和社会公众交流。
	10-3 理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，掌握信息安全领域国际发展趋势和研究热点，能够熟练运用英语进行跨文化背景下的交流和沟通。
11.项目管理： 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	11-1 掌握信息安全工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
	11-2 了解信息安全工程项目管理的全过程及其成本构成，并能综合运用管理、经济决策方法进行项目可行性分析。
	11-3 能够在多学科环境下，运用信息安全项目管理知识、经济决策等方法进行信息安全系统解决方案设计。

信息安全专业毕业要求	毕业要求分解
12.终身学习： 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	12-1 能够在社会发展大背景下，了解信息安全专业发展动态性规律，认识到自主和终身学习的必要性。
	12-2 掌握高效科学的学习方法，具备自主学习能力，包括对技术问题的理解能力、归纳总结能力和提出问题能力等。

六、主干学科

信息安全。

七、课程体系知识结构图/矩阵图

见附表一。

八、核心课程

专业的主要课程包括：信息安全数学基础、现代密码学、信息安全原理、安全体系结构、数据结构、算法设计与分析、编译原理、操作系统、数据库系统原理、计算机组成原理等。

九、教学安排一览表

见附表二。

十、有关说明

1、方向选修课要求按学科研究方向选择其中 1 个课程组，并至少修满其中 3 门课程。另外 1 门方向选修课任选。各研究方向课程组如下：

- 1) 系统安全与信息对抗方向：信息安全工程、信息隐藏、网络防御与安全评估、电子商务技术、移动和社会网络安全与隐私保护、信息安全管理与法律基础、去中心化安全与区块链
- 2) 信息内容安全与管理方向：信息安全管理与法律基础、IT 项目管理、网络防御与安全评估、计算机取证、电子商务技术、软件工程、网络数据风控技术、机器学习、大数据安全与隐私计算

2、全英文课说明

专业开设的数据库系统原理、人工智能原理与技术和人机交互导论开设全英文试点班。

3、通识选修课修读要求：每个学生培养期间至少修满 8 个通识选修课学分：

至少选修一门精品类通识选修课（精品类通识选修课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程）；

每位学生必须修读美育类线上课程《大学美育》（课号 CAM0016，0.5 学分，16 学时）及 1 门美育类线下实践课程。线下实践课程可通过选读人文经典与审美素养、工程能力与创新思维、社会发展与国际视野、科学探索与生命关怀等四大通识教育课程模块中经认定的具有美学体验性质的课程，或通过认定文艺展演、艺术竞赛等多种途径完成。

建议管理与法律类、环境类、艺术类相关课程各一门；

4、劳育：每位学生必须修读劳育类课程《社会实践》（课号 SAO1101，0 学分，32 学时）其中 8 学时《劳动教育》线上理论课程、24 学时线下实践环节。

5、心理健康：根据《高等学校学生心理健康教育指导纲要》（教党〔2018〕41 号），学生须修读大学生心理健康课程。可通过选读四大通识教育课程模块中经认定的“心理学”类课程，或通过认定融于新生研讨课、体美劳课程的方式完成。

6.关于创新创业课程，每位学生必须修读 2 学分《创新创业实践》（课号：CIE3600）或学院《创新创业能力拓展项目》（课号：CIE3601），以认定方式取得学分。具体实施请参考学校相关管理办法及学院实施细则。

7、个性课程 2 学分，建议学生在课程列表里选一门或跨选其他专业的课程 2 学分。

8、体育要求修满八门课 5 学分（体育（1）-体育（8）（课号：DPE1101-DPE4102）），及“4+1+N”体育课程体系所有学时，掌握 1-2 项健身运动技能，且体质健康测试达标，方可毕业。

9、本硕博贯通课程说明：

在大四已取得保送研究生资格的同学，根据未来读研的类型（直博、学术型硕士、专业型硕士），可以提前以下修读研究生课程：

2080047 算法设计技术 3 学分（硕士和直博必修，春季开课）

2080382 专业外语（计算机技术）2 学分（学术型硕士必修，专业型硕士选修，春季开课）

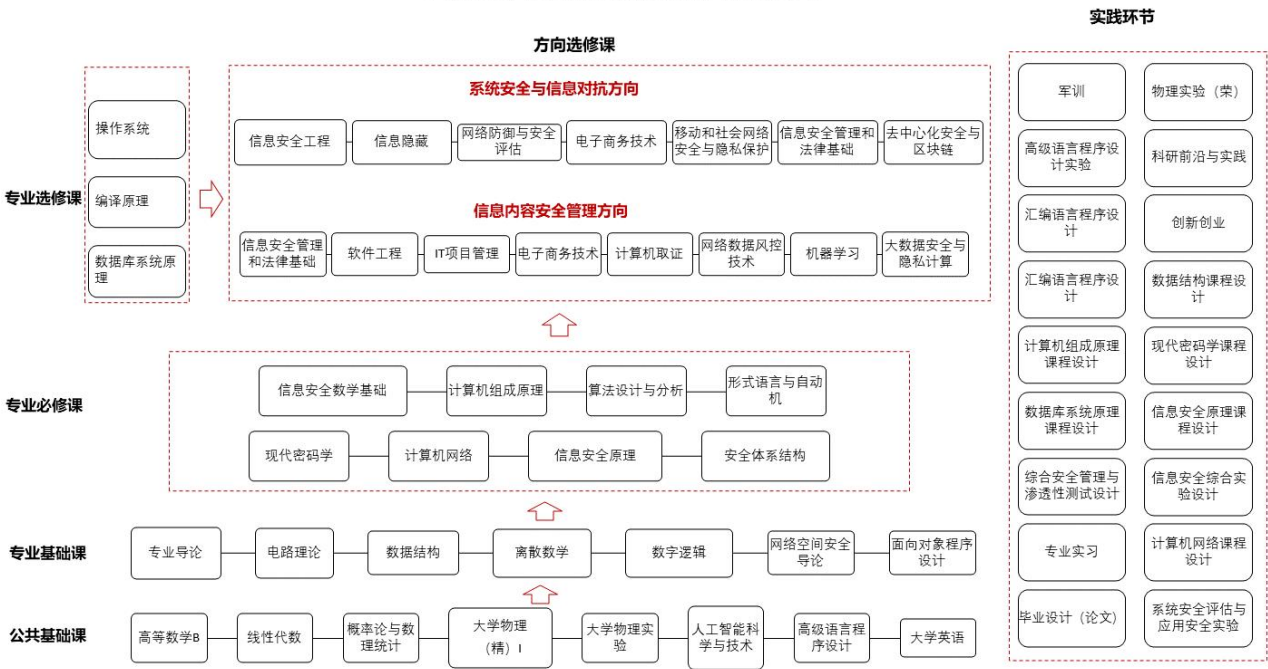
1080098 多媒体理论与技术 2 学分（学术型硕士、直博生限制性选修，春季开课）

1080012 算法及其复杂性理论 3 学分（博士必修，春季开课）

十一、进阶式培养方案

附表一.

信息安全课程体系知识结构图



附表二

信息安全四年制教学安排一览表

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
一、通识教育课程																
通识必修课 (必修 25 学分)																
CMA1103	形势与政策(1)	查	0.5	16			1									
CMA1104	形势与政策(2)	查	0.5	16				1								
CMA2103	形势与政策(3)	查	0.5	16					1							
CMA2104	形势与政策(4)	查	0.5	16						1						
CMA1101	中国近现代史纲要	试	3	48				3								
CMA1102	思想道德与法治	试	3	48			3									
CMA2102	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	试	3	48						3						
CMA2101	马克思主义基本原理	试	3	48					3							
CMA3101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	试	3	48						3						
AFD1101	军事理论	查	2	32			2									
DPE1101	体育(1)	查	1	32			2									
DPE1102	体育(2)	查	1	32				2								
DPE2101	体育(3)	查	1	32					2							
DPE2102	体育(4)	查	1	32						2						
DPE3101	体育(5)	查	0.5	32						2						
DPE3102	体育(6)	查	0.5	32							2					
DPE4101	体育(7)	查	0	16								2				
DPE4102	体育(8)	查	0	16									2			
SAO1101	社会实践	查	0	32			2									
CMA1105	大学生国家安全教育	查	1	16			1									
CMA1106	四史新讲	查	0	16				2								
通识选修课 (8 学分)																
至少选修一门精品类通识选修课 (精品类通识选修课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程)；每位学生必须修读美育类线上课程《大学美育》(课号 CAM0016, 0.5 学分, 17 学时) 及 1 门美育类线下实践课程；																
二、公共基础课程 (必修 33.5 学分)																
CMS1203	高等数学 B 上	试	5	80			5									
CMS1204	高等数学 B 下	试	5	80				5								
PSE1209	大学物理(精)I 上	试	3	48			3									
PSE1210	大学物理(精)I 下	试	3	48				3								
PSE1251	大学物理实验上	查	1	32			2									
PSE1252	大学物理实验下	查	1	32				2								
CMS1206	线性代数 B	试	3	48			3									
CMS1207	概率论与数理统计	试	3	48					3							
	大学英语	试	2	32			2									
	大学英语	试	2	32				2								
	大学英语	试	2	32					2							
CST1201	高级语言程序设计	试	2	32				2								

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机 时数	实验 时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CNS1204	人工智能科学与技术 (信息与智能网联类)	查	1.5						1.5							
三、专业教育课程																
专业基础课 (必修 19 学分)																
CNS1306	专业导论(信息与智能 网联类)	查	1	34			2									
EIE1300	电路理论	试	4	64				4								
CST2302	离散数学	试	3	48					3							
CST2304	数据结构	试	4	64	34				4							
CST2308	数字逻辑	查	3	48					3							
CST2310	网络空间安全导论	查	2	32					2							
CST2303	面向对象程序设计	查	2	32					2							
专业必修课 (必修 20 学分)																
CST2406	信息安全数学基础	试	3	48						3						
CST2401	计算机组成原理	试	3	48						3						
CST2404	算法设计与分析	试	3	48						3						
CST3409	形式语言与自动机	查	2	32	16						2					
CST2405	现代密码学	查	2	32	16					2						
CST3405	计算机网络	试	3	48						3						
CST3408	信息安全原理	查	2	32								3				
CST3401	安全体系结构	查	2	32								2				
专业选修课 (选修 18 学分)																
专业限选课 (10 学分)																
CST3403	操作系统	试	4	64	16						4					
CST3402	编译原理	试	3	48	16							3				
CST2403	数据库系统原理	试	3	48	16					3						
方向选修课 (选修 8 学分, 至少 4 门课) (共 2 个课程组; 学生须选择 1 个课题组, 并至少修满其中 3 门课程; 另外一门选修课可在课程组 3 任选)																
课程组 1 (系统安全与信息对抗方向)																
CST3529	信息安全工程	查	2	32								2				
CST4510	信息隐藏	查	2	32	16								2			
CST4509	网络防御与安全评估	查	2	32	16								2			
CST3508	电子商务技术	查	2	32	16							2				
CST4511	移动和社会网络安全与 隐私保护	查	2	32									2			
CST3530	信息安全管理与法律基 础	查	2	32								2				
CST3517	去中心化安全与区块链	查	2	32								2				
课程组 2 (信息内容安全管理方向)																
CST3530	信息安全管理与法律基 础	查	2	32								2				
CST3520	软件工程	查	3	48	16							3				
CST4501	IT 项目管理	查	2	32									2			
CST3508	电子商务技术	查	2	32	16							2				
CST4503	计算机取证	查	2	32	16								2			

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST3528	网络数据风控技术	查	2	32							2					
CST3404	机器学习	查	2	32	16						2					
CST3505	大数据安全与隐私计算	查	2	32							2					
课程组 3 (公选)																
CST2402	人工智能原理与技术	查	2	32						2						
CST3519	容错计算与可靠性	查	2	32							2					
CST3502	Web 技术	查	2	32	16						2					
CST2501	软件开发方法	查	2	32	16					2						
CST3518	人机交互导论	查	2	32	16						2					
CST4502	服务计算概论	查	2	32								2				
CST4506	嵌入式系统	查	2	32	16							2				
CST3509	电子设计自动化	查	2	32	16					2						
CST3533	中文信息处理	查	2	32	16						2					
CST4505	脑认知与智能计算	查	2	32								2				
CST4507	软件测试基础	查	2	32	16							2				
CST3504	程序设计方法学	查	2	32	16						2					
CST3510	多媒体技术	查	2	32	16						2					
CST3527	图像处理	查	2	32	16						2					
CST2502	信号处理导论	查	2	32						2						
CST4508	软件形式化技术	查	2	32	16							2				
CST3503	并行与分布式系统架构技术	查	2	32	10						2					
CST3522	深度学习	查	2	32							2					
CST3531	应用机器学习	查	2	32							2					
CST3514	具身人工智能	查	2	32							2					
四、实践环节课程 (必修 42 学分)																
CST1602	高级语言程序设计实验	查	1	32				2								
AFD1601	军训	查	2	2 周			暑期									
CST1603	汇编语言程序设计	查	2	2 周			暑期									
CST2609	数字逻辑实验	查	1	32					2							
CST2605	数据结构课程设计	查	1	1 周						暑期						
CST2601	计算机组成原理课程设计	查	2	32						2						
CST2610	现代密码学课程设计	查	1	16						1						
CST3613	信息安全原理课程设计	查	1	16							暑期					
CST3614	信息安全综合实验设计	查	1	16							1					
CST3611	数据库系统原理课程设计	查	1	16							1					
CST3606	计算机网络课程设计	查	1	1 周							1					
CIE3600	创新创业实践	查	2	32	二选一						2					

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机 时数	实验 时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CIE3601	创新创业能力拓展	查	2	32								2				
CST3612	系统安全评估与应用安全实验	查	1	32								2				
CST3617	综合安全管理与渗透性测试设计	查	2	2 周								暑期				
CST3616	专业实习	查	2.5	4 周								暑期				
CST1604	技术前沿探索与实践(上)	查	1	1 周				暑期								
CST2602	技术前沿探索与实践(中)	查	1	1 周						暑期						
CST3608	技术前沿探索与实践(下)	查	2.5	2 周								暑期				
CST4601	毕业设计 (论文)	查	16	256										16		
五、个性课程 (修满 2 学分) (可在下面列表里选择一门或跨选其他专业的课程 2 学分)																
CST3701	个性课程 (跨校交流)	查	2	32								2				
CST3516	模式识别	查	2	32	16						2					
CST3512	计算机图形学	查	2	32	16						2					
CST3525	数据挖掘	查	2	32	16								2			
CST3532	云计算与虚拟化技术	查	2	32								2				
CST3501	Unix 系统分析	查	2	32	16							2				
CST3511	计算机视觉	查	2	32	16							2				
EIE4515	区块链与金融科技	查	2	32									2			
EIE4517	智能驾驶	查	2	32									2			
EIE3536	博弈论	查	2	32							2					
EIE3528	物联网	试	3	48		8						3				
EIE4536	现代通信与信息技术	查	2	32									2			
CST3578	区块链导论	查	2	32							2					
CST3583	数据分析与数据挖掘	查	2	32								2				
CST3597	语音识别	查	2	32							2					
CST3598	群体智能	查	2	32								2				

数据科学与大数据技术专业培养方案

一、专业历史沿革

同济大学数据科学与大数据技术专业是国家教育部 2017 年批准设立的新工科专业，于 2018 年 9 月正式招生，旨在培养具有大数据思维、掌握计算机理论和大数据处理技术，具有将领域知识、计算机技术和大数据技术融合、创新的能力，能够从事大数据研究和开发应用的高层次人才。

本专业隶属于计算机科学与技术一级学科平台建设，拥有计算机科学与技术一级学科博士点和一级学科博士后流动站。2007 年入选“国家级计算机与信息技术教学实验示范中心”建设单位；所依托的计算机科学与技术学科在 2012 年在教育部第三轮学科评估中排名并列第 12 位，进入全国 120 所参评学科前 10%，同年获批上海高校一流学科（B 类）；在 2017 年教育部学科评估中位列 A 类学科，全国参评学科前 10%；2022 年计算机学科在教育部第五轮学科评估中获评 A 学科，位前参评大学 5%，进入 ESI 全球前千分之一行列。同年，数据科学与大数据技术专业入选国家级一流专业建设点。

本专业拥有一支高水平、结构合理的教学与科研梯队，包括中国工程院院士、国家千人、IEEE Fellow、IET Fellow、IRSS Fellow、国家杰青（含海外）、973 首席、国家级教学名师、中科院百人、教育部新世纪人才、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人、上海市曙光学者、上海市东方学者、上海市教学名师等各类人才，以及教育部优秀科技创新团队、国家级教学团队。承担了一系列重大、重点项目，包括：国家 973、重大专项、863、科技支撑、自然科学基金（重大集成、重点等）、国际重点合作项目及示范工程等百余项。在 Nature、ACM/IEEE Trans.等重要国际期刊和会议上发表论文数百篇，获全国“首届百篇最具影响的优秀学术论文”奖；获国家发明专利、软件著作权数十项；获国家科技奖和省部级奖励十余项。

二、学制与授予学位

四年制本科。

本专业所授学位为 工学 学士学位。

三、基本学分要求

课程类型		学分	比例
通识教育课程	通识必修课	25	15.02%
	通识选修课	8	4.80%
公共基础课程		42.5	25.53%
专业教育课程	专业基础课	18	10.81%
	专业必修课	15	9.01%
	专业选修课	15	9.01%
实践环节课程		41	24.62%
个性化课程		2	1.20%
合计毕业学分		166.5	100.00%
备注：本专业培养方案“实践环节学分占比”已达标			

以上比例为按课程学分比例计算结果。如按所有实践教学学时比例（含专业课的上机和实验时数、物理实验、实践环节）进行计算，实践内容占比大于 25%。

四、培养目标

通过课堂讲授、学术讲座、科学研究、技术交流、工程实习与社会实践等多层次、多领域、多环节的教学活动，培养学生学会用科学的观点和方法分析问题，把学习知识、观察现象、工程实践与严谨思考紧密结合起来，养成科学思维、辩证思维、系统思维和创新思维。把政治认同、国家意识、道路自信、理论自信、制度自信、文化自信、人格养成等思想政治教育导向融入学业全程教育，加强其家国情怀、科学精神和道德意志品质的培养。

本专业面向国家大数据战略，本着夯实数理基础，强化计算机实践和交叉学科培养的思想，融合同济大学优势学科的实际科研需求和企业真实的业务场景，培养适应未来科技进步的，具有“德智体美劳”综合素质的卓越数据科学家和大数据技术人才，即培养具有人文社会科学素养、社会责任感、工程职业道德、国际视野和工程实践学习经历，掌握扎实的数学知识，系统地掌握数据科学理论、大数据技术，掌握从事工程工作所需的相关科学知识和管理知识，具备综合运用数学知识和计算机技术手段解决领域大数据中面临的复杂工程问题的能力，具备数据科学研究、大数据系统架构、大数据应用系统研发、系统管理等方面

工作的能力，具备一定的创新意识以及终身学习、环境适应和团队合作能力。本专业学生毕业5年左右逐步成长为大数据系统架构师、具备学科交叉融合能力的高级数据分析师或数据分析算法工程师。

以上培养目标概括为：

目标1：综合素养

具有人文素养、社会责任感和工程职业道德。

目标2：知识

掌握数据科学与大数据技术的基础知识、基本理论和基本方法，具有从事相关研发、管理、应用等工作所需的相关科学知识以及经济管理知识。

目标3：能力

获得计算机行业技能的基本训练，具有综合运用所学专业理论方法和技术手段分析并解决复杂工程问题的能力，具体可分解为以下子目标：

子目标3-1：胜任工作的能力（含分析、解决复杂工程问题能力）

具备数据科学研究、大数据系统架构、大数据应用系统研发、系统管理等方面工作的能力，了解信息技术领域技术标准，相关行业的政策、法律和法规等。

子目标3-2：创新能力及终身学习能力

具有一定的创新意识、信息获取能力、自我学习和终身学习的能力。

子目标3-3：适应环境和团队合作能力

具有一定的组织管理能力、交流沟通、环境适应和团队合作的能力，具有国际视野的工程型人才。

五、毕业要求

毕业生应满足以下毕业要求：

1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂大数据系统工程问题。

2.问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂大数据系统工程问题，以获得有效结论。

3.设计/开发解决方案：能够设计针对复杂大数据系统工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4.研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂大数据系统工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5.使用现代工具：能够针对复杂计算机工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6.工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价复杂大数据系统工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7.环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂大数据系统工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10.沟通：能够就复杂大数据系统工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11.项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12.终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

六、主干学科

数据科学。

七、课程体系知识结构图/矩阵图

见附表一。

八、核心课程

本专业的主要课程包括：数学分析、高等代数与解析几何、概率论与数理统计、离散数学、数据结构与算法设计、人工智能原理与技术、数据采集与集成技术、操作系统、大数据管理信息系统、大数据分析技术、机器学习、计算机网络、并行与分布式系统等。

九、教学安排一览表

见附表二。

十、有关说明

1、选修课说明

方向选修课要求按学科研究方向选择其中 1 个课程组，并至少修满其中 3 门课程；另 1 门选修课可选另一方向的课程。各研究方向课程组如下：

1) 大数据与信息服务：并行与分布式系统架构技术、计算机网络、云计算与虚拟化技术、大数据存储技术、网络数据风控技术、软件工程、服务计算概论。

2) 大数据智能分析：中文信息处理、图像处理、计算智能技术、计算机视觉、脑认知与智能计算、最优化方法、数据挖掘、神经网络与深度学习。

2、通识选修课修读要求：每个学生培养期间至少修满 8 个通识选修课学分：

至少选修一门精品类通识选修课（精品类通识选修课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程）；

每位学生必须修读美育类线上课程《大学美育》（课号 CAM0016，0.5 学分，16 学时）及 1 门美育类线下实践课程。线下实践课程可通过选读人文经典与审美素养、工程能力与创新思维、社会发展与国际视野、科学探索与生命关怀等四大通识教育课程模块中经认定的具有美学体验性质的课程，或通过认定文艺展演、艺术竞赛等多种途径完成。

建议管理与法律类、环境类、艺术类相关课程各一门；

3、劳育：每位学生必须修读劳育类课程《社会实践》（课号 SAO1101，0 学分，32 学时）其中 8 学时《劳动教育》线上理论课程、24 学时线下实践环节。

4、心理健康：根据《高等学校学生心理健康教育指导纲要》（教党〔2018〕41 号），学生须修读大学生心理健康课程。可通过选读四大通识教育课程模块中经认定的“心理学”类课程，或通过认定融于新生研讨课、体美劳课程的方式完成。

5、个性课程 2 学分，建议学生在课程列表里选一门或跨选其他专业的课程 2 学分。

6、体育要求修满八门课 5 学分（体育（1）-体育（8）（课号：DPE1101-DPE4102）），及“4+1+N”体育课程体系所有学时，掌握 1-2 项健身运动技能，且体质健康测试达标，方可毕业。

7、关于创新创业课程，每位学生必须修读 2 学分《创新创业实践》（课号：CIE3600）或学院《创新创业能力拓展项目》（课号：CIE3601），以认定方式取得学分。具体实施请参考学校相关管理办法及学院实施细则。

8、本硕博贯通课程说明：

在大四已取得保送研究生资格的同学，根据未来读研的类型（直博、学术型硕士、专业型硕士），可以提前以下修读研究生课程：

2080047 算法设计技术 3 学分（硕士和直博必修，春季开课）

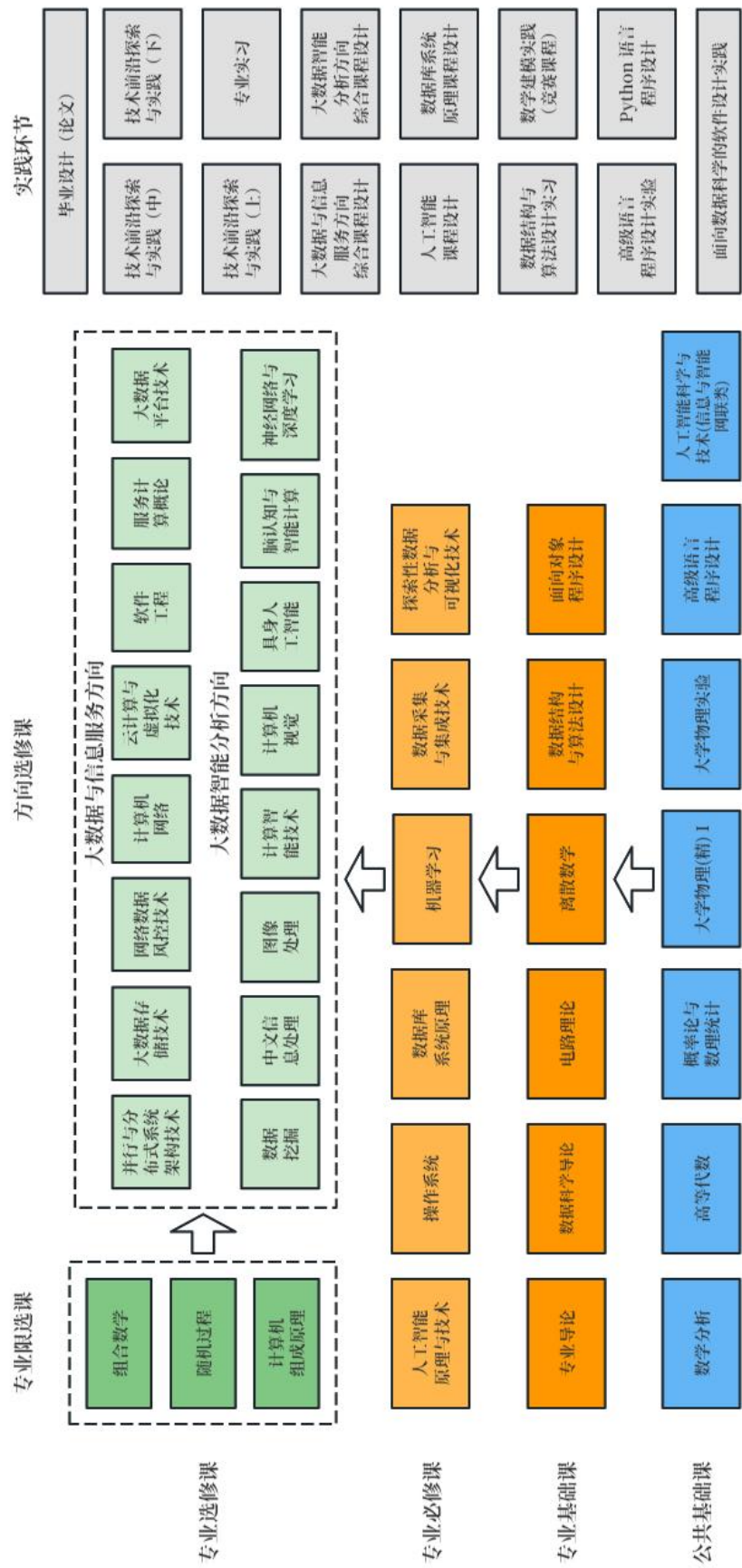
2080382 专业外语（计算机技术）2 学分（学术型硕士必修，专业型硕士选修，春季开课）

1080098 多媒体理论与技术 2 学分（学术型硕士、直博生限制性选修，春季开课）

1080012 算法及其复杂性理论 3 学分（博士必修，春季开课）

十一、进阶式培养方案

附表一.



附表二.

数据科学与大数据技术四年制教学安排一览表

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
一、通识教育课程																
通识必修课 (必修 25 学分)																
CMA1103	形势与政策(1)	查	0.5	16			1									
CMA1104	形势与政策(2)	查	0.5	16				1								
CMA2103	形势与政策(3)	查	0.5	16					1							
CMA2104	形势与政策(4)	查	0.5	16						1						
CMA1101	中国近现代史纲要	试	3	48				3								
CMA1102	思想道德与法治	试	3	48			3									
CMA2102	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	试	3	48						3						
CMA2101	马克思主义基本原理	试	3	48						3						
CMA3101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	试	3	48							3					
AFD1101	军事理论	查	2	32			2									
CMA1105	大学生国家安全教育	查	1	16			1									
CMA1106	四史新讲	查	0	16				2								
DPE1101	体育(1)	查	1	32			2									
DPE1102	体育(2)	查	1	32				2								
DPE2101	体育(3)	查	1	32					2							
DPE2102	体育(4)	查	1	32						2						
DPE3101	体育(5)	查	0.5	32						2						
DPE3102	体育(6)	查	0.5	32							2					
DPE4101	体育(7)	查	0	16								1				
DPE4102	体育(8)	查	0	16									1			
SAO1101	社会实践	查	0	32			2									
通识选修课 (8 学分)																
至少选修一门精品类通识选修课 (精品类通识选修课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程)；每位学生必须修读美育类线上课程《大学美育》(课号 CAM0016, 0.5 学分, 16 学时) 及 1 门美育类线下实践课程																
二、公共基础课程 (必修 42.5 学分)																
	数学分析上	试	6	96			6									
	数学分析下	试	6	96				6								
PSE1209	大学物理(精)I 上	试	3	48			3									
PSE1210	大学物理(精)I 下	试	3	48				3								
PSE1251	大学物理实验上	查	1	32		16	2									
PSE1252	大学物理实验下	查	1	32		32		2								
	高等代数上	试	5	80			5									
	高等代数下	试	5	80				5								
CMS1207	概率论与数理统计	试	3	48					3							
	大学英语	试	2	32			2									
	大学英语	试	2	32				2								
	大学英语	试	2	32					2							

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST1201	高级语言程序设计	试	2	32				2								
CNS1204	人工智能科学与技术 (信息与智能网联类)	查	1.5	32				2								
三、专业教育课程																
专业基础课 (必修 18 学分)																
CNS1306	专业导论 (信息与智能网联类)	查	1	16			2									
EIE1300	电路理论	试	4	64				4								
CST2302	离散数学	试	3	48					3							
CST2305	数据结构与算法设计 (上)	试	3	48	16				3							
CST2306	数据结构与算法设计 (下)	试	3	48	16					3						
CST2307	数据科学导论	查	2	32					2							
CST2303	面向对象程序设计	查	2	32					2							
专业必修课 (必修 15 学分)																
CST2402	人工智能原理与技术	查	2	32						2						
CST3403	操作系统	试	4	64	16						4					
CST2403	数据库系统原理	试	3	48	16					3						
CST3404	机器学习	查	2	32	16						2					
CST3406	数据采集与集成技术	查	2	32							2					
CST3407	探索性数据分析与可视化技术	查	2	32								2				
专业选修课 (选修 15 学分)																
专业限选课 (7 学分)																
CST2503	组合数学	试	2	32					2							
CST2393	计算机组成原理	试	2	32					2							
CST3526	随机过程	试	3	48							3					
方向选修课 (选修 8 学分, 至少 4 门课) (共 2 个课程组; 学生须选择 1 个课题组, 并至少修满其中 3 门课程; 另外一门选修课可选另一方向的课程)																
课程组 1 (大数据与信息服务方向)																
CST3503	并行与分布式系统架构技术	查	2	32	16						2					
CST3506	大数据存储技术	查	2	32								2				
CST3528	网络数据风控技术	查	2	32							2					
CST3405	计算机网络	试	3	48							3					
CST3532	云计算与虚拟化技术	查	2	32								2				
CST3520	软件工程	查	3	48	16							3				
CST4502	服务计算概论	查	2	32									2			
CST3507	大数据平台技术	查	2	32							2					
课程组 2 (大数据智能分析方向)																
CST3525	数据挖掘	查	2	32	16						2					
CST3533	中文信息处理	查	2	32								2				
CST3527	图像处理	查	2	32								2				
CST4504	计算智能技术	查	2	32									2			

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机 时数	实验 时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST3511	计算机视觉	查	2	32	16							2				
CST4513	最优化方法	查	2	32									2			
CST4505	脑认知与智能计算	查	2	32									2			
CST3522	深度学习	查	2	32								2				
四、实践环节课程 (必修 40.5 学分)																
CST1602	高级语言程序设计实验	查	1	32				2								
AFD1601	军训	查	2	2 周			暑期									
CST1601	Python 语言程序设计	查	2	2 周				暑期								
CST1604	技术前沿探索与实践 (上)	查	1	1 周				暑期								
CST2608	数学建模实践 (竞赛课程)	查	2	32						2						
CST2607	数据结构与算法设计实习	查	2	2 周						暑期						
CST2602	技术前沿探索与实践 (中)	查	1	1 周						暑期						
CST2603	人工智能课程设计	查	2	32						2						
CST3611	数据库系统原理课程设计	查	1	16							1					
CST3604	大数据与信息服务方向综合课程设计二选一	查	2	2 周	二选一							暑期				
CST3605	大数据智能分析方向综合课程设计二选一	查	2	2 周								暑期				
CST3609	面向数据科学的软件设计实践	查	2	32								2				
CIE3601	创新创业能力拓展	查	2	32	二选一							2				
CIE3600	创新创业实践	查	2	32												
CST3616	专业实习	查	2.5	4 周								暑期				
CST3608	技术前沿探索与实践 (下)	查	2.5	3 周								暑期				
CST4601	毕业设计 (论文)	查	16	256										16		
五、个性课程 (修满 2 学分) (可在下面列表里选择一门或跨选其他专业的课程 2 学分)																
CST3701	个性课程 (跨校交流)	查	2	32								2				
CST3516	模式识别	查	2	32	16						2					
CST3530	信息安全管理管理和法律基础	查	2	32								2				
CST3512	计算机图形学	查	2	32	16						2					
CST3501	Unix 系统分析	查	2	32	16							2				
CST3578	区块链导论	查	2	32							2					

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学时 / 周数	上机时数	实验时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST3583	数据分析与数据挖掘	查	2	32								2				
CST3597	语音识别	查	2	32							2					
CST3598	群体智能	查	2	32								2				

数据科学与智能决策（大数据方向）人才培养实验区培养方案

一、专业历史沿革

同济大学数据科学与大数据技术专业是国家教育部首批批准设立的新工科专业，于 2018 年 9 月正式招生，旨在培养具有大数据思维、掌握计算机理论和大数据处理技术，具有将领域知识、计算机技术和大数据技术融合、创新的能力，能够从事大数据研究和开发应用的高层次人才。本专业隶属于计算机科学与技术一级学科平台建设，拥有计算机科学与技术一级学科博士点和一级学科博士后流动站。2007 年入选“国家级计算机与信息技术教学实验示范中心”建设单位；所依托的计算机科学与技术学科在 2012 年在教育部第三轮学科评估中排名并列第 12 位，进入全国 120 所参评学科前 10%，同年获批上海高校一流学科（B 类）；在 2017 年教育部学科评估中位列 A 类学科，全国参评学科前 10%，2022 年计算机学科进入 ESI 全球前千分之一行列，同年数据科学与大数据技术专业入选国家级一流专业建设点。学科数据科学与人工智能全球 QS 排名第 36 位。

同济大学信息管理与信息系统、工程管理专业是国家首批一流本科专业，其所在一级学科“管理科学与工程”在教育部第四轮、第五轮学科评估中均位列 A+ 档。信息管理与信息系统聚焦“技术+管理”融合，通过信息系统开发与数据分析优化企业流程与决策，强调技术落地的管理场景；工程管理立足“社会-技术系统”视角，结合智慧城市、智能建造等领域需求，培养工程实践与数字化管理能力。

当前，全球已进入以数据为核心驱动力的数字经济时代，国家“十四五”规划明确提出加快数字化发展、建设数字中国的战略目标。社会对兼具数据技术能力与业务场景理解力的复合型人才需求激增，尤其在金融科技、智慧城市、智能建造等领域，亟需能够打通“数据挖掘-系统设计-管理决策”全链条的领军人才。例如，金融风控需融合数据建模与业务流程优化，智慧城市项目则依赖数据驱动决策与工程管理的协同能力。本实验区弥合了技术与业务之间的鸿沟，培养能够将大数据技术深度嵌入行业场景的创新人才，推动技术创新与业务增长的双向赋能。

二、学制及授予学位

四年制本科

本方向所授学位为数据科学与大数据技术专业工学学士学位和经管学院管理学学士学位（辅修）。

三、基本学分要求

课程类型		学分	比例
通识教育课程	通识必修课	25	13.05%
	通识选修课	6	3.13%
公共基础课程		40.5	21.15%
专业教育课程	专业基础课	15	7.83%
	专业必修课	35	18.28%
实践环节课程		49	25.59%
专业选修课		21	10.97%
合计本科毕业学分		191.5	100%

四、培养目标

通过课堂讲授、学术讲座、科学研究、技术交流、工程实习与社会实践等多层次、多领域、多环节的的教学活动，培养学生学会用科学的观点和方法分析问题，把学习知识、观察现象、工程实践与严谨思考紧密结合起来，养成科学思维、辩证思维、系统思维和创新思维。把政治认同、国家意识、道路自信、理论自信、制度自信、文化自信、人格养成等思想政治教育导向融入学业全程教育，加强其家国情怀、科学精神和道德意志品质的培养。

本专业面向国家大数据战略，立足于数字经济时代对跨学科复合型人才的需求，本着夯实数理基础，强化计算机实践和交叉学科培养的思想，融合同济大学优势学科的实际科研需求和企业真实的业务场景，培养适应未来科技进步的，具有“德智体美劳”综合素质的卓越数据科学家和大数据技术人才，即培养具有人文社会科学素养、社会责任感、工程职业道德、国际视野和工程实践学习经历，掌握扎实的数学知识，系统地掌握数据科学理论、大数据技术，掌握从事工程工作所需的相关科学知识和管理知识，具备综合运用数学知识和计算机技术手段解决领域大数据中面临的复杂工程问题的能力，具备数据科学研究、大数据系统架构、大数据应用系统研发、系统管理等方面工作的能力，具备洞察数据价值的管理视野，形成“数据驱动决策”的跨界整合能力，具备一定的创新意识以及终身学习、环境适应和团队合作能力。本专业学生毕业 5 年左右逐步成长为大数据系统架构师、具备学科交叉融合能力的高级数据分析师或数据分析算法工程师，能够在数字经济关键领域及新兴产业的数据赋能管理中发挥引领作用，并逐步成长为引领未来的社会栋梁与专业精英。

以上培养目标概括为：

目标 1： 综合素养

具有人文素养、社会责任感和工程职业道德。

目标 2： 知识

掌握数据科学与大数据技术及信息管理两大领域的基础知识、基本理论和基本方法，具有从事 相关研发、管理、应用等工作所需的相关科学知识以及经济管理知识。

目标 3： 能力

获得计算机行业技能的基本训练，具有综合运用所学专业理论方法和技术手段分析并解决复杂工 程问题的能力，具体可分解为以下子目标：

子目标 3-1： 胜任工作的能力（含分析、解决复杂工程问题能力）

具备数据科学研究、大数据系统架构、大数据应用系统研发、系统管理等方面工作的能力， 了解 信息技术领域技术标准，相关行业的政策、法律和法规等。

子目标 3-2： 创新能力及终身学习能力

具有一定的创新意识、信息获取能力、 自我学习和终身学习的能力。 子目标 3-3： 适应环境和团队合作能力

具有一定的组织管理能力、交流沟通、环境适应和团队合作的能力，具有国际视野的工程型人才。

五 、 毕业要求

毕业生应满足以下毕业要求：

1.工程知识： 能够将数学、 自然科学、工程基础和专业用于解决复杂大数据系统工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、 自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析 复杂大数据系统工程问题， 以获得有效结论。

3.设计/开发解决方案： 能够设计针对复杂大数据系统工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、 文化以及环境等因素。

4.研究： 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂大数据系统工程问题进行研究，包括设计实验、 分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5.使用现代工具： 能够针对复杂计算机工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程 工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6.工程与社会： 能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价复杂大数据系统工程实践和复杂工 程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7.环境和可持续发展： 能够理解和评价针对复杂大数据系统工程问题的工程实践对环境、社会可持 续发展的影响。

8.职业规范： 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和 规范，履行责任。

9.个人和团队： 能够在多学科背景下的团队中承担个体、 团队成员以及负责人的角色。

10.沟通： 能够就复杂大数据系统工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写 报告和设计文稿、 陈述发言、清晰表达或回应指令 。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进 行沟通和交流。

11.项目管理： 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。 12.终身学习： 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

六 、 主干学科

数据科学。

七 、 课程体系知识结构图

见附表一。

八 、 核心课程

本专业主要课程包括： 离散数学 、 数据结构、 算法分析与设计、 人工智能原理与技术、操作系 统 、 数据库系统原理 、 机器学习、 数据采集与集成技术、 探索性数据分析与可视化技术、 计算机组成原理 、 计 算 机网络等 ， 以及下列经管方向核心课程：

（1） 信息管理与信息系统方向： 管理学概论 、 运筹学、应用统计、 管理信息系统（A） 、 物流与供应链管理、 商业数据科学（英） 、 宏微观经济学。

（2） 工程管理方向： 管理学概论、 项目管理（英） 、 宏微观经济学、 房地产开发与管理、 运筹学、 财 务管理。

九 、 教学安排一览表

见附表二。

十、有关说明

1.关于体育：每位学生必须修满体育课程(1)至(8)的学时学分，掌握1至2项健身运动技能，且将体质健康测试达到《国家学生体质健康标准》作为毕业要求。

2.关于劳育：每位学生必须修读劳育类课程《社会实践》(课号SAO1101，0学分，32学时)，其中8学时《劳动教育》线上理论课程、24学时线下实践环节。

3.关于通识选修课，每位学生至少修满6个学分的通识选修课。通识选修课分人文经典与审美素养、工程能力与创新思维、社会发展与国际视野、科学探索与生命关怀四个模块，每位学生每个模块最多选修2门课程。每位学生至少选修1门精品通识选修课(精品通识选修课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融合课程、校级精品课程)。每位学生必须修读美育类线上课程《大学美育》(课号CAM0016，0.5学分，16学时)及1门美育类线下实践课程。线下实践课程可通过选读四大通识教育课程模块中经认定的具有美学体验性质的课程，或通过认定文艺展演、艺术竞赛等多种途径完成。

4.关于心理健康：根据《高等学校学生心理健康教育指导纲要》(教党〔2018〕41号)，学生须修读大学生心理健康课程。可通过选读四大通识教育课程模块中经认定的“心理学”类课程，或通过认定融入新生研讨课、体美劳课程的方式完成。

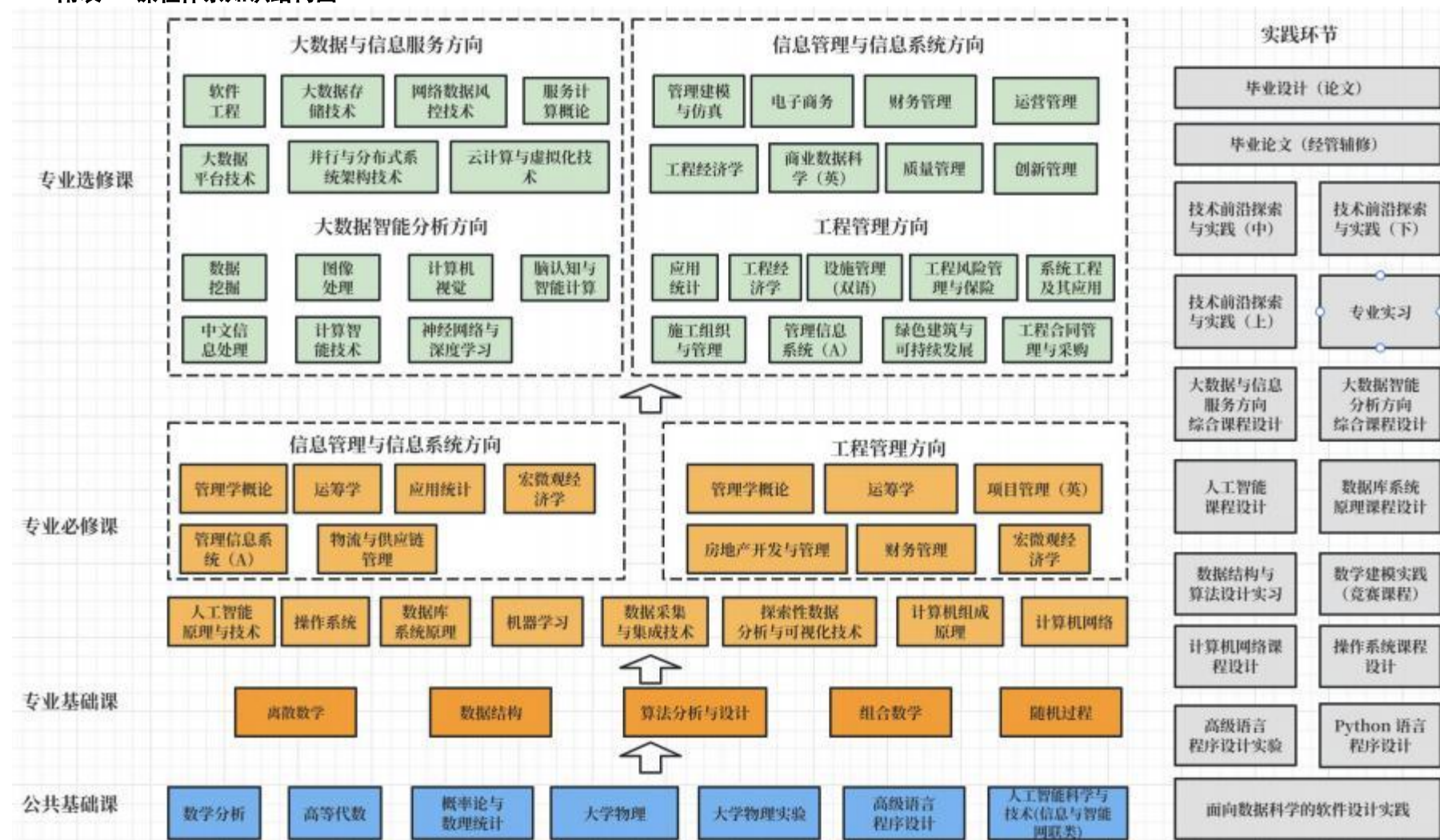
5.关于创新创业课程：每位学生必须修读2学分《创新创业实践》(课号：CIE3600)或学院《创新创业能力拓展项目》(课号：CIE3601)，以认定方式取得学分。具体实施请参考学校相关管理办法及学院实施细则。

6.关于人工智能科学与技术课程，需选择《人工智能科学与技术(信息与智能网联类)》。

7.专业选修课程说明：专业选修课程模块由学业导师为学生制订选课方案，不少于21学分(其中大数据方向不少于11学分，经管方向不少于10学分)，导师可为学生制定个性化培养方案。

8.本研衔接课程说明：已取得保送研究生资格的同学，本研衔接课程模块可根据导师的要求和建议修读研究生课程。

附表一 课程体系知识结构图



附表二

数据科学与智能决策（大数据方向）教学安排一览表

课程编号	课程名称	考试 / 查	学分	学时	上机 学时数	实验 学时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
一、 通识教育课程 (31 学分)																
通识必修课 (25 学分)																
CMA1101	中国近现代史纲要	试	3	48					3							
CMA1102	思想道德与法治	试	3	48			3									
CMA2101	马克思主义基本原理	试	3	48						3						
CMA2102	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	试	3	48							3					
CMA3101	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	试	3	48								3				
CMA1103	形势与政策 1	查	0.5	16			1									
CMA1104	形势与政策 2	查	0.5	16				1								
CMA2103	形势与政策 3	查	0.5	16					1							
CMA2104	形势与政策 4	查	0.5	16						1						
AFD1101	军事理论	查	2	32				2								
CMA1105	大学生国家安全教育	查	1	16			1									
CMA1106	四史新讲	查	0	16				2								
DPE1101	体育(1)	查	1	32			2									
DPE1102	体育(2)	查	1	32				2								
DPE2101	体育(3)	查	1	32					2							
DPE2102	体育(4)	查	1	32						2						
DPE3101	体育(5)	查	0.5	16							1					
DPE3102	体育(6)	查	0.5	16								1				
DPE4101	体育(7)	查	0	32									体测			
DPE4102	体育(8)	查	0	32										体测		
SAO1101	社会实践	查	0	32			2									
通识选修课 (6 学分)																
二、 公共基础课程 (40.5 学分)																
	大学英语	查	6	96			2	2	2							
CMS1214	数学分析(荣)上	试	6	96			6									
CMS1215	数学分析(荣)下	试	6	96				6								
CMS1212	高等代数与解析几何 (荣) 上	试	5	80			5									
CMS1213	高等代数与解析几何 (荣) 下	试	5	80				5								
CMS1207	概率论与数理统计	试	3	48				3								
PSE1209	大学物理(精)I 上	试	3	48			3									
PSE1210	大学物理(精)I 下	试	3	48				3								
CNS1204	人工智能科学与技术 (信息 与智能网联类)	查	1.5	32				2								
CST1201	高级语言程序设计	试	2	32				2								
三、 专业教育课程																
专业基础课 (必修 15 学分)																
CST2302	离散数学	试	3	48					3							
CST2304	数据结构	试	4	64	17				4							

课程编号	课程名称	考试 / 查	学分	学时	上机 时数	实验 时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST2404	算法分析与设计	试	3	48	17					3						
CST2503	组合数学	试	2	32							2					
CST3526	随机过程	试	3	48							3					
专业必修课（信息管理与信息系统方向，必修 36 学分）																
CST2402	人工智能原理与技术	查	2	32						2						
CST3403	操作系统	试	4	64	17						4					
CST2403	数据库系统原理	试	3	48	17					3						
CST3404	机器学习	查	2	32	17						2					
CST3406	数据采集与集成技术	查	2	32							2					
CST3407	探索性数据分析与可视化技术	查	2	32								2				
CST2393	计算机组成原理	试	2	32					2							
CST3405	计算机网络	试	3	48							3					
CEM1201	管理学概论	试	2	32					2							
CEM2310	运筹学	试	4	64					4							
CEM2304	应用统计	查	2	32					2							
CEM2307	管理信息系统（A）	查	2	32						2						
CEM2412	物流与供应链管理	试	2	32						2						
CEM1302	宏微观经济学	试	4	64						4						
专业必修课（工程管理方向，必修 35 学分）																
CST2402	人工智能原理与技术	查	2	32						2						
CST3403	操作系统	试	4	64	17						4					
CST2403	数据库系统原理	试	3	48	17					3						
CST3404	机器学习	查	2	32	17						2					
CST3406	数据采集与集成技术	查	2	32							2					
CST3407	探索性数据分析与可视化技术	查	2	32								2				
CST2393	计算机组成原理	试	2	32					2							
CST3405	计算机网络	试	3	48							3					
CEM1201	管理学概论	试	2	32					2							
CEM2315	项目管理（英）	试	2	32					2							
CEM1302	宏微观经济学	试	4	64						4						
CEM2403	房地产开发与管理	试	2	32						2						
CEM1202	运筹学	试	3	48						3						
CEM2305	财务管理	查	2	32					2							
四、实践环节课程（49 学分）																
CST1602	高级语言程序设计实验	查	1	32				2								
PSE1251	大学物理实验（上）	查	1	32		32	2									
PSE1252	大学物理实验（下）	查	1	32		32		2								
AFD1601	军训	查	2	2周			暑期									
CST1604	技术前沿探索与实践（上）	查	1	32				暑期								
CST2602	技术前沿探索与实践（中）	查	1	16						暑期						
CST3608	技术前沿探索与实践	查	2.5	16								暑期				

课程编号	课程名称	考试 / 查	学分	学时	上机 时数	实验 时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
	(下)															
CIE3600	创新创业实践	查	2		选											
CIE3601	创新创业能力拓展项目	查	2													
CST1601	Python 语言程序设计	查	2	2周				暑期								
CST2608	数学建模实践(竞赛课程)	查	2	32						2						
CST2607	数据结构与算法设计实 习	查	2	2周						暑期						
CST2603	人工智能课程设计	查	2	32						2						
CST3611	数据库系统原理课程设 计	查	1	16							1					
CST3602	操作系统课程设计	查	1	16								1				
CST3606	计算机网络课程设计	查	1	16								1				
CST3604	大数据与信息服务方向 综 合课程设计二选一	查	2	2周	二 选							暑期				
CST3605	大数据智能分析方向 综 合课程设计二选一	查	2	2周								暑期				
CST3609	面向数据科学的软件设 计 实践	查	2	2周								暑期				
CST3616	专业实习	查	2.5	4周								暑期				
CST4601	毕业设计 (论文)	查	16	256										16		
CEM4609	毕业论文 (经管方向)	查	4	4周										4		

五、专业选修课程 (11+10 分)

1. 大数据专业选修课: 选择大数据与信息服务和数据智能分析其中一个方向课程不少于 8 学分, 总共
不 少 于 11 学分;

2. 经管专业选修课: 选择信息管理与信息系统和工程管理其中一个方向, 不少于 10 学分。

大数据与信息服务方向

CST3503	并行与分布式系统架构 技 术	查	2	32	16						2					
CST3532	云计算与虚拟化技术	查	2	32								2				
CST3506	大数据存储技术	查	2	32								2				
CST3528	网络数据风控技术	查	2	32							2					
CST3520	软件工程	查	3	48	16							3				
CST4502	服务计算概论	查	2	32									2			
CST3507	大数据平台技术	查	2	32							2					

数据智能分析方向

CST3533	中文信息处理	查	2	32								2				
CST3527	图像处理	查	2	32								2				
CST4504	计算智能技术	查	2	32									2			
CST3511	计算机视觉	查	2	32	16							2				
CST4505	脑认知与智能计算	查	2	32									2			
CST3525	数据挖掘	查	2	32	16						2					
CST3522	深度学习	查	2	32								2				

信息管理与信息系统方向

CEM2408	管理建模与仿真	查	2	32							2					
---------	---------	---	---	----	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

课程编号	课程名称	考试 / 查	学分	学时	上机 时数	实验 时数	各学期周学时分配/周数分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CEM3550	电子商务	查	2	32						2						
CEM2301	财务管理	查	3	48							2					
CEM2411	生产运作与管理	查	2	32								2				
CEM3515	工程经济学	查	2	32							2					
CEM3511	质量管理	查	2	32								2				
CEM2506	创新管理	查	2	32						2						
CEM3551	商业数据科学 (英)	查	2	32								2				
工程管理方向																
CEM2304	应用统计	查	2	32						2						
CEM3515	工程经济学	查	2	32							2					
CEM3558	设施管理	查	2	32								2				
CEM2507	系统工程及其应用	查	2	32							2					
CEM3408	施工组织与管理	试	2	32								2				
CEM2307	管理信息系统 (A)	查	2	32						2						
CEM4506	绿色建筑与可持续发展	查	2	32									2			
CEM3407	工程合同管理	试	2	32								2				
CEM3518	工程风险管理与保险	查	2	32							2					
六、 本研衔接课程 (学业导师为学生制定选课方案， 建议从学院给出的建议清单中选取) 已取得保送研究生资格的同学， 本研衔接课程模块可根据导师的要求和建议修读研究生课程。																

软件工程专业培养方案

一、专业历史沿革

同济大学于 2001 年 9 月 20 日成立软件学院，开设软件工程专业，招收本科生和研究生。2012 年，获批软件工程一级学科博士学位授予点，以及工程博士授予点（电子与信息领域-软件工程）。软件工程一级学科在教育部学位与研究生中心第四轮、第五轮学科评估结果中均被评为 A-类。

2008 年，软件工程专业获得了教育部质量工程项目第二类特色专业项目支撑。2011 年，软件工程专业列入国家“卓越工程师教育培养计划”。2019 年，软件工程专业入选首批国家级一流本科专业建设点。2021 年，软件学院入选首批国家特色化示范性软件学院名单。2024 年 7 月 19 日，同济大学成立计算机科学与技术学院，由原电子信息与工程学院计算机科学与技术系和原软件学院组建而成，并保留软件学院(国家特色化示范性软件学院)牌子。

2012 年起，软件工程专业四年制本科生的后两年分不同专业方向培养，其中，2012~2018 级设有软件技术与管理、网络与主机软件、嵌入式软件与系统、数字媒体四个专业方向，2019 级起设有软件与数据工程、网络软件与智能、嵌入式软件与系统、机器智能四个专业方向。

二、学制与授予学位

四年制本科，本专业所授学位为工学学士学位。

三、基本学分要求

课程类型		学分 (内含实践)	比例(%) (内含实践)
通识教育课程	通识必修课	25	15.02%
	通识选修课	8	4.80%
公共基础课程		33.5 (2)	20.12% (1.20%)
专业教育课程	专业基础课	35 (2.63)	21.02% (1.58%)
	专业必修课	19 (2.69)	11.41% (1.61%)
	专业选修课	10	6.01%
实践环节课程		36	21.62%*
合计毕业学分		166.5	100
*该比例为实践环节课程学分比例。按照培养方案全部课程实践教学学时学分（公共基础课程、专业基础课和专业必修课最低上机和实验时数、社会实践、物理实验、实践环节课程等）进行计算，本专业实践教学学时学分比例为 26.01%。			

四、专业培养目标

本专业基于软件工程学科，面向国家和产业发展需求，培养基础理论扎实深厚、具有创新潜力，工程型、复合型、国际化的多层次、创新型卓越工程人才，并同时成为践行社会主义核心价值观，德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。遵循“同济天下、崇尚科学、创新引领、追求卓越”的人才培养理念和“引领未来的社会栋梁与专业精英”的人才培养目标。

本专业的毕业生应具有“通专基础、学术素养、创新思维、实践能力、全球视野、社会责任”综合特质，能在科研、教育、企业和行政管理等部门或单位从事软件工程领域的科学研究、技术开发、工程应用、教学等方面的工作。通过工作实践、继续深造等方式，本专业毕业生在毕业后 5 年左右具备的能力可使其：有良好的道德与修养，遵守法律法规，具备较强的创新意识，组织、沟通能力和国际化视野，全面发展，自觉服务社会；能够在信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研究和技术服务业，教育等行业独立地开展与软件工程专业相关的工作，或在专业团队中承担组织管理职责；能够通过终身学习适应职业发展，在软件工程领域具有强大的职场竞争力，继而成为引领未来的社会栋梁与专业精英。

五、毕业要求

1.掌握从事工程工作所需的数学、物理和其他相关的自然科学知识、工程基础和专业基础知识，并能够运用这些知识解决复杂软件工程问题。

2.能够应用数学、自然科学、工程科学及软件工程的基本原理，识别、表达，并通过文献研究分析复杂软件工程问题，获得有效结论。

3.能够设计针对复杂软件工程问题的解决方案，设计和实现满足特定需求的计算机软件系统、构件、流程或算法，并在该环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4.能够基于科学原理，采用科学方法对复杂软件工程问题进行研究，包括创新方法、设计实验、优化算法、比较分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5.能够针对复杂软件工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6.了解软件工程相关行业的政策、法律法规、标准，能正确认识软件工程对于社会经济发展的影响。能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响，并理解应承担的责任。

7.能够理解和评价针对复杂工程问题的软件工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8.具有人文社会科学素养、心理素质和社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9.具有良好的表达、人际交往和组织管理能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10.能够就复杂软件工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具有良好的专业外语阅读、交流与写作能力，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11.熟练掌握软件项目管理的过程和方法，了解管理科学与工程的基础知识，理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12.具有自主学习和终身学习的意识，具备跟踪国内外软件工程领域前沿技术及发展趋势，不断学习和适应发展的能力。

六、主干学科

软件工程

七、课程体系知识结构图/矩阵图

见附表一。

八、核心课程

离散数学、数据结构、程序设计范式、计算机组成原理、操作系统、数据库原理与应用、计算机网络、系统分析与设计、软件设计模式、软件工程、软件测试、软件工程管理与经济。

九、教学安排一览表

见附表二。

十、有关说明

专业方向与专业方向课程群

软件工程专业下设四个专业方向，相应的专业方向课程分为软件与数据工程课程群、网络软件与智能课程群、嵌入式软件与系统课程群、机器智能课程群。

每个专业方向的学生须修读该专业方向课程群中 6 学分的专业必修课和至少 10 学分的专业选修课，10 学分专业选修课应包含至少 6 学分的专业方向内选修课。其中，软件与数据工程专业方向的课程覆盖 1 个知识领域，以及信息系统和数据处理应用领域知识单元；网络软件与智能专业方向的课程覆盖以网络为中心的系统、容错和可存活系统、高安全保密系统、科学系统等 4 个应用领域知识单元；嵌入式软件与系统专业方向的课程覆盖嵌入式和实时系统、小型移动平台系统、工业过程控制系统、电信系统等 4 个应用领域知识单元；机器智能专业方向的课程覆盖多媒体和娱乐系统、基于 Agent 的系统、科学系统、信息系统和数据处理等 4 个应用领域知识单元。

通识课程、公共基础课程等修读要求

每位学生必须修满“4+1+N”体育课程的学时学分，掌握 1-2 项健身运动技能，且体质健康测试达到《国家学生体质健康标准》将作为毕业要求之一。

每位学生至少选修一门精品类通识课（精品类通识课包括校级核心通识课程、同济烙印课程、长青系列课程、交叉融通课程、校级精品通识课程）。

每位学生必须修读美育类线上课程《大学美育》（课号 CAM0016，0.5 学分，16 学时）及 1 门美育类线下实践课程。线下实践课程可通过选读人文经典与审美素养、工程能力与创新思维、社会发展与国际视野、科学探索与生命关怀等四大通识教育课程模块中经认定的具有美学体验性质的课程，或通过认定文艺展演、艺术竞赛等多种途径完成。

学生须修读大学生心理健康课程。可通过选读四大通识教育课程模块中经认定的“心理学”类课程，或通过认定融于新生研讨课、体美劳课程的方式完成。

每位学生必须修读劳育类课程《社会实践》（课号 SAO1101，0 学分，32 学时），其中 8 学时《劳动教育》线上理论课程、24 学时线下实践环节。需在 1-6 学期期间完成。

英语类公共基础课程修读要求：新生入学后统一参加分级考试，根据考试成绩进行分级。第一学期分层教学，修习不同级别的通用英语综合课程（必修课程），第二学期选修一门文化类、高阶技能类选修课程，第三学期选修一门学术英语类选修课程。分级考试表现优异的少量学生获得半免生资格。半免生第一学期需修读高级英语（文化类或高阶技能类）；第二学期需修读学术英语（通用类或学科类）。

专创融合类课程:

课程名称	课程性质	学分
程序设计范式	专业基础课	4
用户交互技术	专业基础课	2
软件工程管理与经济	专业必修课	3
创新创业能力/创业能力拓展项目	实践环节	2

附表一

课程类型 \ 学期	第一学期	第二学期	第三学期	第四学期	第五学期		第六学期	第七学期	第八学期
思政课	形势与政策 1 思想道德与法治 军事理论 大学生国家安全教育	形势与政策 2 中国近现代史纲要 四史新讲	形势与政策 3 马克思主义基本原理	形势与政策 4 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	习近平新时代中国特色社会主义思想概论				
体育课	体育 1	体育 2	体育 3	体育 4	体育 5		体育 6	体育 7	体育 8
英语课	大学英语	大学英语	大学英语						
物理课	大学物理(精)I(上) 大学物理实验 (上)	大学物理(精)I(下) 大学物理实验(下)							
数学课	高等数学(B)上 线性代数 B	高等数学(B)下	概率论与数理统计						
公共基础课 专业基础课 专业核心课	专业导论 (信息与智能网联类)	人工智能科学与技术(信息 与智能网联类) 高级语言程序设计 电路理论	离散数学 数据结构 程序设计范式 计算机组成原理	操作系统 数据库原理与应用 计算机系统结构 用户交互技术 计算机网络 算法设计与分析	软件工程 系统分析与设计		软件测试 软件工程管理与经济 软件设计模式		
实践环节	军训(暑期)	高级语言程序设计实验 专业认知实践(暑期)	数据结构课程设计 计算机组成原理实验	计算机网络实验 操作系统课程设计(暑期) 数据库课程设计(暑期) 专业实习(AI 实践)(暑期) 专业方向综合项目 1(暑期)	软件工程课程设计		专业方向综合项目 2	毕业实习	毕业设计(论文)
软件与数据工程 课程群				组合数学 人工智能导论	编译原理 智能计算机系统 区块链导论	Java 企业级应用开发 数据存储与管理 内存计算与内存数据库	.NET 体系结构与设计开发 商务智能案例分析 数据分析与数据挖掘 GIS 导论		
网络软件与智能 课程群				组合数学 人工智能导论	编译原理 智能计算机系统 区块链导论	分布式系统 统计分析与建模 AI 工程 Web 系统与技术	软件安全 微服务架构 主机软件与管理 大型数据库系统管理 数据分析与数据挖掘 强化学习		
嵌入式软件与系统 课程群				组合数学 人工智能导论	编译原理 智能计算机系统 区块链导论	物联网应用基础 汇编语言 嵌入式操作系统 嵌入式系统导论 移动应用开发	嵌入式系统设计 信号与系统 机器人技术		
机器智能课程群				组合数学 人工智能导论	编译原理 智能计算机系统 区块链导论	计算机视觉 语音识别 计算机图形学 最优化理论	机器学习 群体智能 SLAM 理论与系统 强化学习		

附表二

软件工程专业四年制教学安排一览表

课程编号	课程名称	考试 / 查	学 分	学 时	上机时数	实验时数	各学期周课内学时分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
一、通识教育课程																
通识必修课（必修 25 学分）																
CMA1102	思想道德与法治	试	3	48			3									
CMA1101	中国近代史纲要	试	3	48				3								
CMA2101	马克思主义基本原理	试	3	48					3							
CMA2102	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	试	3	48						3						
CMA3101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	试	3	48							3					
AFD1101	军事理论	查	2	32			2									
CMA1105	大学生国家安全教育	查	1	16			1									
CMA1106	四史新讲	查	0	16				2								
CMA1103	形势与政策 1	查	0.5	16			1									
CMA1104	形势与政策 2	查	0.5	16				1								
CMA2103	形势与政策 3	查	0.5	16					1							
CMA2104	形势与政策 4	查	0.5	16						1						
DPE1101	体育 1	查	1	32			2									
DPE1102	体育 2	查	1	32				2								
DPE2101	体育 3	查	1	32					2							
DPE2102	体育 4	查	1	32						2						
DPE3101	体育 5	查	0.5	32							2					
DPE3102	体育 6	查	0.5	32								2				
DPE4101	体育 7	查	0	32									2			
DPE4102	体育 8	查	0	32										2		
SAO1101	社会实践	查	0	32												
通识选修课（必修 8 学分）修读要求见相关说明																
二、公共基础课程（必修 33.5 学分）																
	大学英语	查	6	96			2	2	2							
CMS1203	高等数学 B（上）	试	5	80			5									
CMS1204	高等数学 B（下）	试	5	80				5								
CMS1206	线性代数 B	试	3	48			3									
CMS1207	概率论与数理统计	试	3	48					3							
PSE1209	大学物理(精)I(上)	试	3	48			3									
PSE1210	大学物理(精)I(下)	试	3	48				3								
PSE1251	大学物理实验（上）	查	1	32			2									
PSE1252	大学物理实验（下）	查	1	32				2								
CST1201	高级语言程序设计	试	2	32				2								
CNS1204	人工智能科学与技术(信息与智能网联类)	查	1.5	32				2								
三、专业教育课程																
专业基础课（必修 35 学分）																

课程编号	课程名称	考试/ 查	学 分	学 时	上 机 时 数	实 验 时 数	各学期周课内学时分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CNS1306	专业导论 (信息与智能网联类)	查	1	32			2									
EIE1300	电路理论	试	4	64				4								
CST2390	程序设计范式	查	4	64	16				4							
CST2391	离散数学	试	4	64					4							
CST2392	数据结构	试	4	64					4							
CST2393	计算机组成原理	试	2	32					2							
CST2394	算法设计与分析	试	2	32						2						
CST2395	计算机系统结构	试	2	32	8					2						
CST2396	操作系统	试	3	48	10					3						
CST2397	数据库原理与应用	试	4	64						4						
CST2398	计算机网络	试	3	48						3						
CST2399	用户交互技术	查	2	32	4	4				2						
专业必修课 (必修 19 学分)																
专业方向公共必修课																
CST3487	系统分析与设计	查	2	32	6						2					
CST3488	软件设计模式	查	2	32								2				
CST3489	软件工程	试	3	48	6						3					
CST3490	软件测试	查	3	48	11							3				
CST3491	软件工程管理	查	3	48		6						3				
软件与数据工程课程群																
CST3492	Java 企业级应用开发	查	3	48	9						3					
CST3493	.NET 体系结构与设计开发	查	3	48	9							3				
网络软件与智能课程群																
CST3494	分布式系统	查	2	32	16						2					
CST3495	微服务架构	查	2	32	16							2				
CST3486	软件安全	查	2	32	6							2				
嵌入式软件与系统课程群																
CST3496	物联网应用基础	查	3	48	12						3					
CST3497	嵌入式系统设计	查	3	48	12							3				
机器智能课程群																
CST3498	计算机视觉	试	3	48	4	2					3					
CST3499	机器学习	查	3	48	6	2						3				
专业选修课 (选修 10 学分)																
专业方向公共选修课																
CST2598	组合数学	试	2	32						2						
CST2599	人工智能导论	查	2	32						2						
CST3576	编译原理	查	2	32							2					
CST3577	智能计算系统	查	2	32	3	3					2					

课程编号	课程名称	考试/ 查	学 分	学 时	上 机 时 数	实 验 时 数	各学期周课内学时分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST3578	区块链导论	查	2	32							2					
软件与数据工程课程群																
CST3579	数据存储与管理	查	2	32							2					
CST3580	内存计算与内存数据库	查	2	32	8						2					
CST3581	商务智能案例分析	查	2	32	6							2				
CST3582	GIS 导论	查	2	32	10							2				
CST3583	数据分析与数据挖掘	查	2	32	6							2				
网络软件与智能课程群																
CST3575	AI 工程	查	2	32							2					
CST3584	统计分析与建模	查	2	32							2					
CST3585	Web 系统与技术	查	2	32							2					
CST3583	数据分析与数据挖掘	查	2	32	6							2				
CST3587	主机软件与管理	查	2	32								2				
CST3588	大型数据库系统管理	查	2	32	16							2				
CST3586	强化学习	查	2	32								2				
嵌入式软件与系统课程群																
CST3589	嵌入式操作系统	查	2	32		10					2					
CST3590	汇编语言	查	2	32	10						2					
CST3591	移动应用开发	查	2	32	11						2					
CST3592	嵌入式系统导论	试	2	32		16					2					
CST3593	信号与系统	查	2	32	8							2				
CST3594	机器人技术	查	2	32	8							2				
机器智能课程群																
CST3595	计算机图形学	查	2	32	6						2					
CST3596	最优化理论	试	2	32							2					
CST3597	语音识别	查	2	32	2	4					2					
CST3598	群体智能	查	2	32								2				
CST3599	SLAM 理论与系统	查	2	32	4							2				
CST3586	强化学习	查	2	32								2				
四、实践环节 (必修 36 学分)																
AFD1601	军训	查	2	2 周 /112			暑期									
CST1602	高级语言程序设计实验	查	1	32				2								
CST2696	数据结构课程设计	查	1	16					1							
CST2697	计算机组成原理实验	查	1	32					2							
CST2698	操作系统课程设计	查	1	1 周						暑期						

课程编号	课程名称	考试/ 查分	学分	学时	上机 时数	实验 时数	各学期周课内学时分配									
							一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
CST2699	数据库课程设计	查	1	1周						暑期						
CST3619	软件工程课程设计	查	1	16							1					
CST2693	计算机网络实验	查	1	32						2						
CST2694	专业方向综合项目 1	查	1	2周						暑期						
CST3698	专业方向综合项目 2	查	2	32								2				
CST1699	专业认知实践	查	1	2周				暑期								
CST2695	专业实习 (AI 实践)	查	1	2周						暑期						
CST4698	毕业实习	查	4	16周									4			
CST4699	毕业设计 (论文)	查	16	16周										16		
创新创业能力课程，2 选 1。以下 2 门课程不选课，以认定方式完成。 认定依据《同济大学本科创新创业成果记录及课程认定实施细则》与学院相关认定细则执行。																
CIE3600	创新创业实践															
CIE3601	创新创业能力拓展项目															